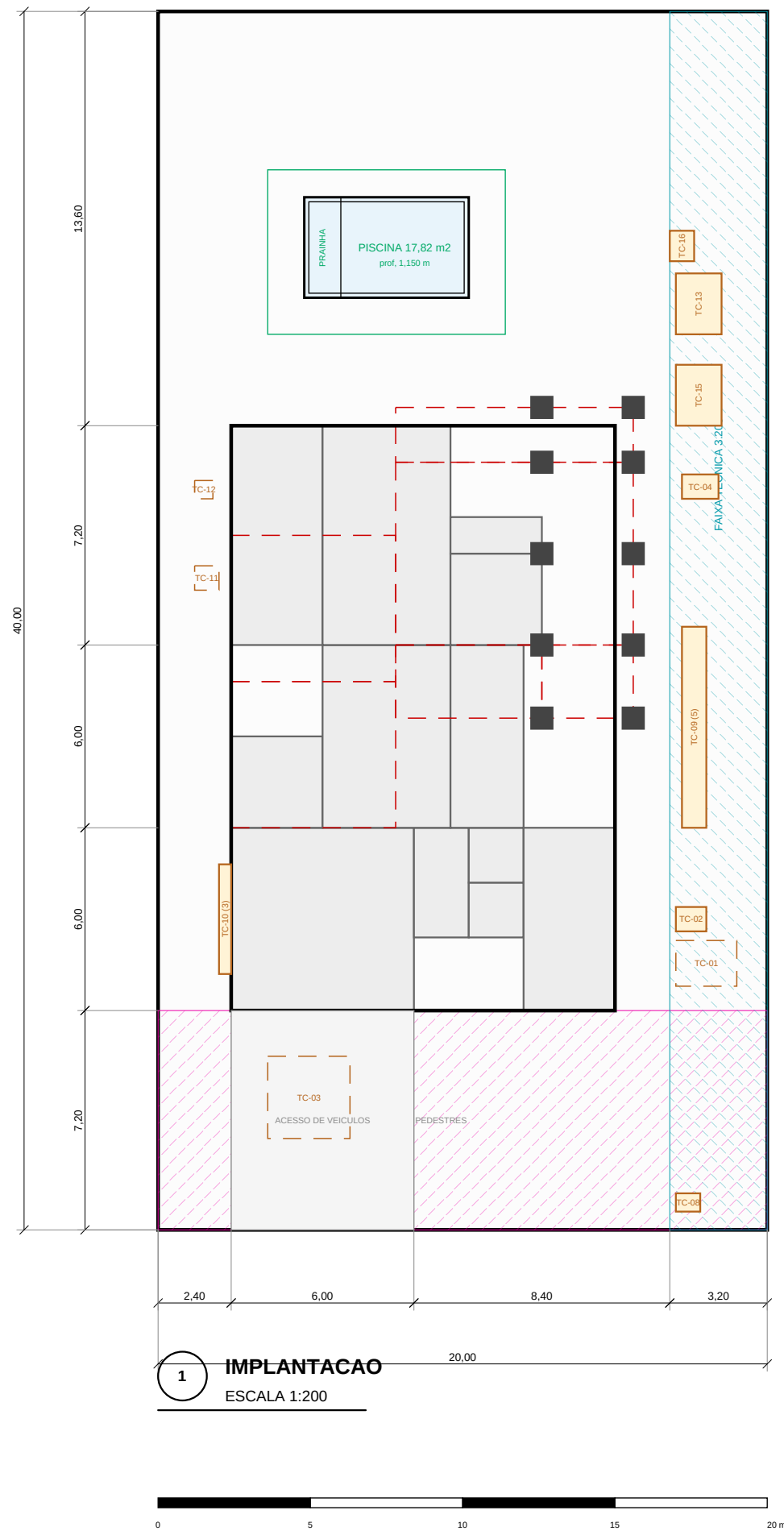




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	33,21 %	até 50 %	OK
Coef. de aproveitamento	0,372	até 1,00	OK
Galvao	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13800 mm	até 15000 mm	OK



- NOTAS
- * Lote: 25.000 x 40.000 mts = 800.00 m².
 - * Recuo: frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.800 mts.
 - * Parametros do SUD: Taxa de Ocupação (H) - pendente controle de uso do solo.
 - * Sem muro frontal, mural lateral e de fundo 0 x 2.200 mts.

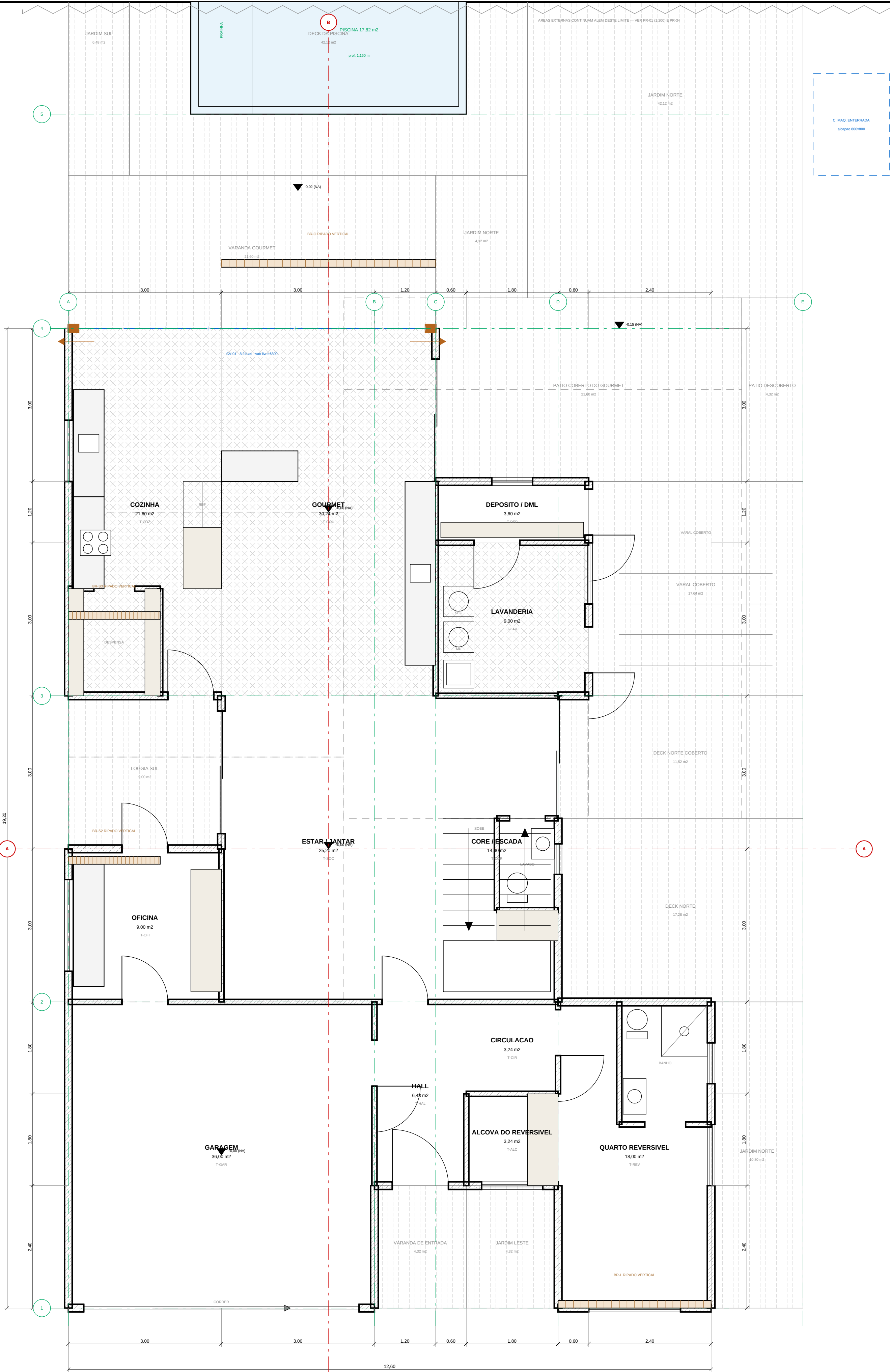
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (H)

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada em R22 (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 455/000/000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROJECION 01 06-45 REV 003
---	---	--	---



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

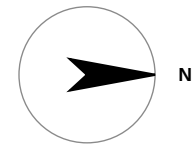
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	CARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-COR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	9,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	27,00
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	2000x2700	5,40
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	12,15
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			198,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	5,40
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x6000	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-DEK	DECK NORTE (área)	4800x3000	14,40
T-DEK	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-VAR	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	20,25
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3000	18,00
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	3,60
T-VAR	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	22,50
T-DEP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	35,10
T-J-S	JARDIM SUL (área)	1200x6000	7,20
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-PV	JARDIM DE PUNDO (área)	14400x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

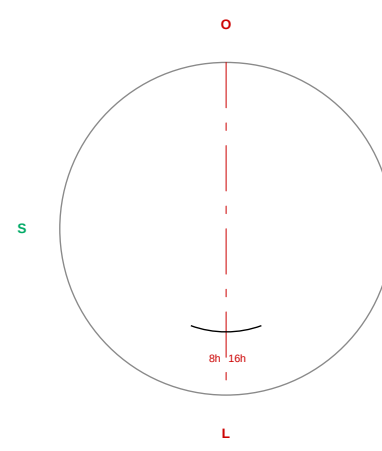
REF	VALOR (mm)	REF	QTD	TIPO
CVE1	7200x2400	0	1	CORTINA DE VEDAR VIDRO, 0 folha de 900 mm
J01	1200x1200	1200	4	porta de banheiro, alumínio
J02	600x600	1200	1	porta de banheiro, alumínio
J04	800x800	1200	2	porta de banheiro, alumínio
J05	1800x1200	1200	2	porta de banheiro, alumínio
P01	1200x2400	0	1	porta principal, alumínio
P02	800x1200	0	2	porta interna (divisão sanitária)
P04	600x1200	0	6	porta de serviço, alumínio
P05	800x1200	0	1	porta interna de sala de estar com vidro (pali)
P06	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio (pali)
P07	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio (pali)

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (H = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para ESTUDO
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para 1:50 m

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (1:50).
- Modulador fixo indica pontos de água e esgoto (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PS-PS2 (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAIUS 600/800/1000

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R59

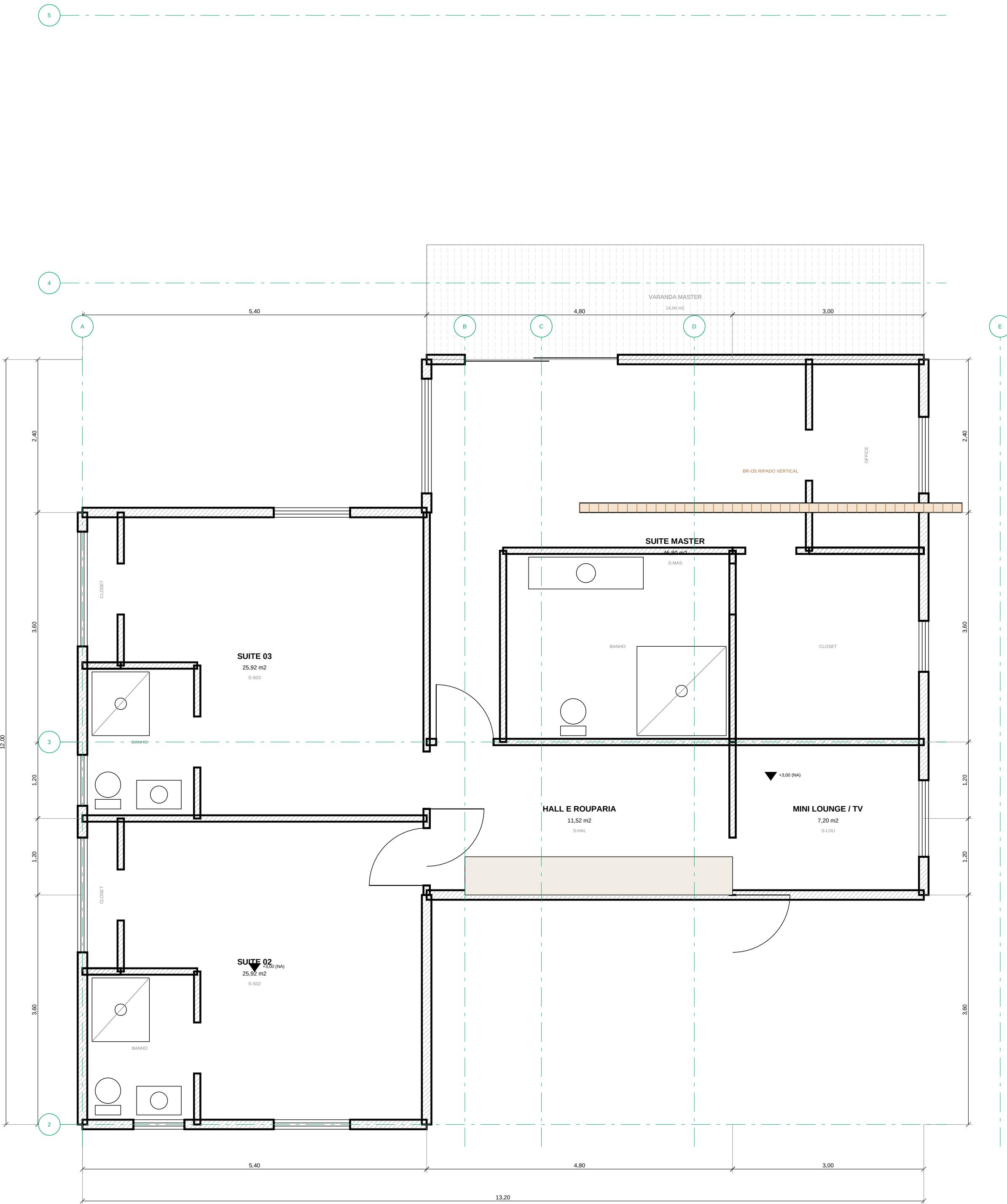
MAIUS 600/800/1000

SEM ART / INT

PROJETO

02

06-45 REV 03



1 PAVIMENTO SUPERIOR
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO SUPERIOR

COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
S-001	SUITE 01	5400x4800	25,92
S-002	SUITE 02	5400x4800	25,92
S-003	SUITE 03	5400x4800	25,92
S-004	HALL E ROUPARIA	4800x4800	23,04
S-005	MINI LOUNGE / TV	3600x2400	8,64
S-006	SUITE MASTER	7800x4800	37,44
S-007	TOTAL FECHADO		117,36
S-BAL	VANANDA MASTER (aberto)	7800x1800	14,04

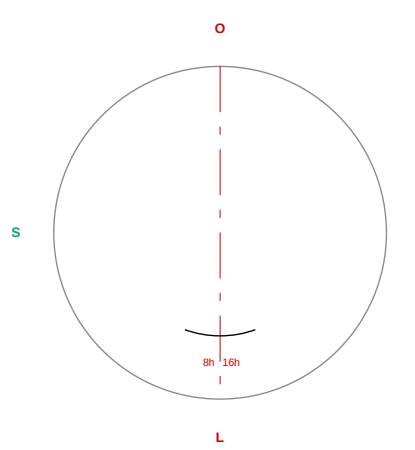
MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

REF	VÁZIO (mm)	REF.	QTD	TIPO
Z01	1200x1200	1200	4	laje de concreto, armado
Z02	800x800	1200	3	laje de concreto, armado
Z03	1800x1200	1200	3	laje de concreto, armado
Z04	800x1200	0	4	laje de concreto, armado
Z05	2400x800	0	1	laje de concreto, armado

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento destacado pelo plano de corte (D = 1,20 m)
- Alcega, caixa, furo de esgoto
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar

PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Solar 1: 4.0 m x 3.0 m

Solar 2: 4.0 m x 3.0 m

Solar 3: 4.0 m x 3.0 m

Solar 4: 4.0 m x 3.0 m

Solar 5: 4.0 m x 3.0 m

Solar 6: 4.0 m x 3.0 m

Solar 7: 4.0 m x 3.0 m

Solar 8: 4.0 m x 3.0 m

Solar 9: 4.0 m x 3.0 m

Solar 10: 4.0 m x 3.0 m

Solar 11: 4.0 m x 3.0 m

Solar 12: 4.0 m x 3.0 m

Solar 13: 4.0 m x 3.0 m

Solar 14: 4.0 m x 3.0 m

Solar 15: 4.0 m x 3.0 m

Solar 16: 4.0 m x 3.0 m

Solar 17: 4.0 m x 3.0 m

Solar 18: 4.0 m x 3.0 m

Solar 19: 4.0 m x 3.0 m

Solar 20: 4.0 m x 3.0 m

Solar 21: 4.0 m x 3.0 m

Solar 22: 4.0 m x 3.0 m

Solar 23: 4.0 m x 3.0 m

Solar 24: 4.0 m x 3.0 m

Solar 25: 4.0 m x 3.0 m

Solar 26: 4.0 m x 3.0 m

Solar 27: 4.0 m x 3.0 m

Solar 28: 4.0 m x 3.0 m

Solar 29: 4.0 m x 3.0 m

Solar 30: 4.0 m x 3.0 m

Solar 31: 4.0 m x 3.0 m

Solar 32: 4.0 m x 3.0 m

Solar 33: 4.0 m x 3.0 m

Solar 34: 4.0 m x 3.0 m

Solar 35: 4.0 m x 3.0 m

Solar 36: 4.0 m x 3.0 m

Solar 37: 4.0 m x 3.0 m

Solar 38: 4.0 m x 3.0 m

Solar 39: 4.0 m x 3.0 m

Solar 40: 4.0 m x 3.0 m

Solar 41: 4.0 m x 3.0 m

Solar 42: 4.0 m x 3.0 m

Solar 43: 4.0 m x 3.0 m

Solar 44: 4.0 m x 3.0 m

Solar 45: 4.0 m x 3.0 m

Solar 46: 4.0 m x 3.0 m

Solar 47: 4.0 m x 3.0 m

Solar 48: 4.0 m x 3.0 m

Solar 49: 4.0 m x 3.0 m

Solar 50: 4.0 m x 3.0 m

Solar 51: 4.0 m x 3.0 m

Solar 52: 4.0 m x 3.0 m

Solar 53: 4.0 m x 3.0 m

Solar 54: 4.0 m x 3.0 m

Solar 55: 4.0 m x 3.0 m

Solar 56: 4.0 m x 3.0 m

Solar 57: 4.0 m x 3.0 m

Solar 58: 4.0 m x 3.0 m

Solar 59: 4.0 m x 3.0 m

Solar 60: 4.0 m x 3.0 m

Solar 61: 4.0 m x 3.0 m

Solar 62: 4.0 m x 3.0 m

Solar 63: 4.0 m x 3.0 m

Solar 64: 4.0 m x 3.0 m

Solar 65: 4.0 m x 3.0 m

Solar 66: 4.0 m x 3.0 m

Solar 67: 4.0 m x 3.0 m

Solar 68: 4.0 m x 3.0 m

Solar 69: 4.0 m x 3.0 m

Solar 70: 4.0 m x 3.0 m

Solar 71: 4.0 m x 3.0 m

Solar 72: 4.0 m x 3.0 m

Solar 73: 4.0 m x 3.0 m

Solar 74: 4.0 m x 3.0 m

Solar 75: 4.0 m x 3.0 m

Solar 76: 4.0 m x 3.0 m

Solar 77: 4.0 m x 3.0 m

Solar 78: 4.0 m x 3.0 m

Solar 79: 4.0 m x 3.0 m

Solar 80: 4.0 m x 3.0 m

Solar 81: 4.0 m x 3.0 m

Solar 82: 4.0 m x 3.0 m

Solar 83: 4.0 m x 3.0 m

Solar 84: 4.0 m x 3.0 m

Solar 85: 4.0 m x 3.0 m

Solar 86: 4.0 m x 3.0 m

Solar 87: 4.0 m x 3.0 m

Solar 88: 4.0 m x 3.0 m

Solar 89: 4.0 m x 3.0 m

Solar 90: 4.0 m x 3.0 m

Solar 91: 4.0 m x 3.0 m

Solar 92: 4.0 m x 3.0 m

Solar 93: 4.0 m x 3.0 m

Solar 94: 4.0 m x 3.0 m

Solar 95: 4.0 m x 3.0 m

Solar 96: 4.0 m x 3.0 m

Solar 97: 4.0 m x 3.0 m

Solar 98: 4.0 m x 3.0 m

Solar 99: 4.0 m x 3.0 m

Solar 100: 4.0 m x 3.0 m

Solar 101: 4.0 m x 3.0 m

Solar 102: 4.0 m x 3.0 m

Solar 103: 4.0 m x 3.0 m

Solar 104: 4.0 m x 3.0 m

Solar 105: 4.0 m x 3.0 m

Solar 106: 4.0 m x 3.0 m

Solar 107: 4.0 m x 3.0 m

Solar 108: 4.0 m x 3.0 m

Solar 109: 4.0 m x 3.0 m

Solar 110: 4.0 m x 3.0 m

Solar 111: 4.0 m x 3.0 m

Solar 112: 4.0 m x 3.0 m

Solar 113: 4.0 m x 3.0 m

Solar 114: 4.0 m x 3.0 m

Solar 115: 4.0 m x 3.0 m

Solar 116: 4.0 m x 3.0 m

Solar 117: 4.0 m x 3.0 m

Solar 118: 4.0 m x 3.0 m

Solar 119: 4.0 m x 3.0 m

Solar 120: 4.0 m x 3.0 m

Solar 121: 4.0 m x 3.0 m

Solar 122: 4.0 m x 3.0 m

Solar 123: 4.0 m x 3.0 m

Solar 124: 4.0 m x 3.0 m

Solar 125: 4.0 m x 3.0 m

Solar 126: 4.0 m x 3.0 m

Solar 127: 4.0 m x 3.0 m

Solar 128: 4.0 m x 3.0 m

Solar 129: 4.0 m x 3.0 m

Solar 130: 4.0 m x 3.0 m

Solar 131: 4.0 m x 3.0 m

Solar 132: 4.0 m x 3.0 m

Solar 133: 4.0 m x 3.0 m

Solar 134: 4.0 m x 3.0 m

Solar 135: 4.0 m x 3.0 m

Solar 136: 4.0 m x 3.0 m

Solar 137: 4.0 m x 3.0 m

Solar 138: 4.0 m x 3.0 m

Solar 139: 4.0 m x 3.0 m

Solar 140: 4.0 m x 3.0 m

Solar 141: 4.0 m x 3.0 m

Solar 142: 4.0 m x 3.0 m

Solar 143: 4.0 m x 3.0 m

Solar 144: 4.0 m x 3.0 m

Solar 145: 4.0 m x 3.0 m

Solar 146: 4.0 m x 3.0 m

Solar 147: 4.0 m x 3.0 m

Solar 148: 4.0 m x 3.0 m

Solar 149: 4.0 m x 3.0 m

Solar 150: 4.0 m x 3.0 m

Solar 151: 4.0 m x 3.0 m

Solar 152: 4.0 m x 3.0 m

Solar 153: 4.0 m x 3.0 m

Solar 154: 4.0 m x 3.0 m

Solar 155: 4.0 m x 3.0 m

Solar 156: 4.0 m x 3.0 m

Solar 157: 4.0 m x 3.0 m

Solar 158: 4.0 m x 3.0 m

Solar 159: 4.0 m x 3.0 m

Solar 160: 4.0 m x 3.0 m

Solar 161: 4.0 m x 3.0 m

Solar 162: 4.0 m x 3.0 m

Solar 163: 4.0 m x 3.0 m

Solar 164: 4.0 m x 3.0 m

Solar 165: 4.0 m x 3.0 m

Solar 166: 4.0 m x 3.0 m

Solar 167: 4.0 m x 3.0 m

Solar 168: 4.0 m x 3.0 m

Solar 169: 4.0 m x 3.0 m

Solar 170: 4.0 m x 3.0 m

Solar 171: 4.0 m x 3.0 m

Solar 172: 4.0 m x 3.0 m

Solar 173: 4.0 m x 3.0 m

Solar 174: 4.0 m x 3.0 m

Solar 175: 4.0 m x 3.0 m

Solar 176: 4.0 m x 3.0 m

Solar 177: 4.0 m x 3.0 m

Solar 178: 4.0 m x 3.0 m

Solar 179: 4.0 m x 3.0 m

Solar 180: 4.0 m x 3.0 m

Solar 181: 4.0 m x 3.0 m

Solar 182: 4.0 m x 3.0 m

Solar 183: 4.0 m x 3.0 m

Solar 184: 4.0 m x 3.0 m

Solar 185: 4.0 m x 3.0 m

Solar 186: 4.0 m x 3.0 m

Solar 187: 4.0 m x 3.0 m

Solar 188: 4.0 m x 3.0 m

Solar 189: 4.0 m x 3.0 m

Solar 190: 4.0 m x 3.0 m

Solar 191: 4.0 m x 3.0 m

Solar 192: 4.0 m x 3.0 m

Solar 193: 4.0 m x 3.0 m

Solar 194: 4.0 m x 3.0 m

Solar 195: 4.0 m x 3.0 m

Solar 196: 4.0 m x 3.0 m

Solar 197: 4.0 m x 3.0 m

Solar 198: 4.0 m x 3.0 m

Solar 199: 4.0 m x 3.0 m

Solar 200: 4.0 m x 3.0 m

Solar 201: 4.0 m x 3.0 m

Solar 202: 4.0 m x 3.0 m

Solar 203: 4.0 m x 3.0 m

Solar 204: 4.0 m x 3.0 m

Solar 205: 4.0 m x 3.0 m

Solar 206: 4.0 m x 3.0 m

Solar 207: 4.0 m x 3.0 m

Solar 208: 4.0 m x 3.0 m

Solar 209: 4.0 m x 3.0 m

Solar 210: 4.0 m x 3.0 m

Solar 211: 4.0 m x 3.0 m

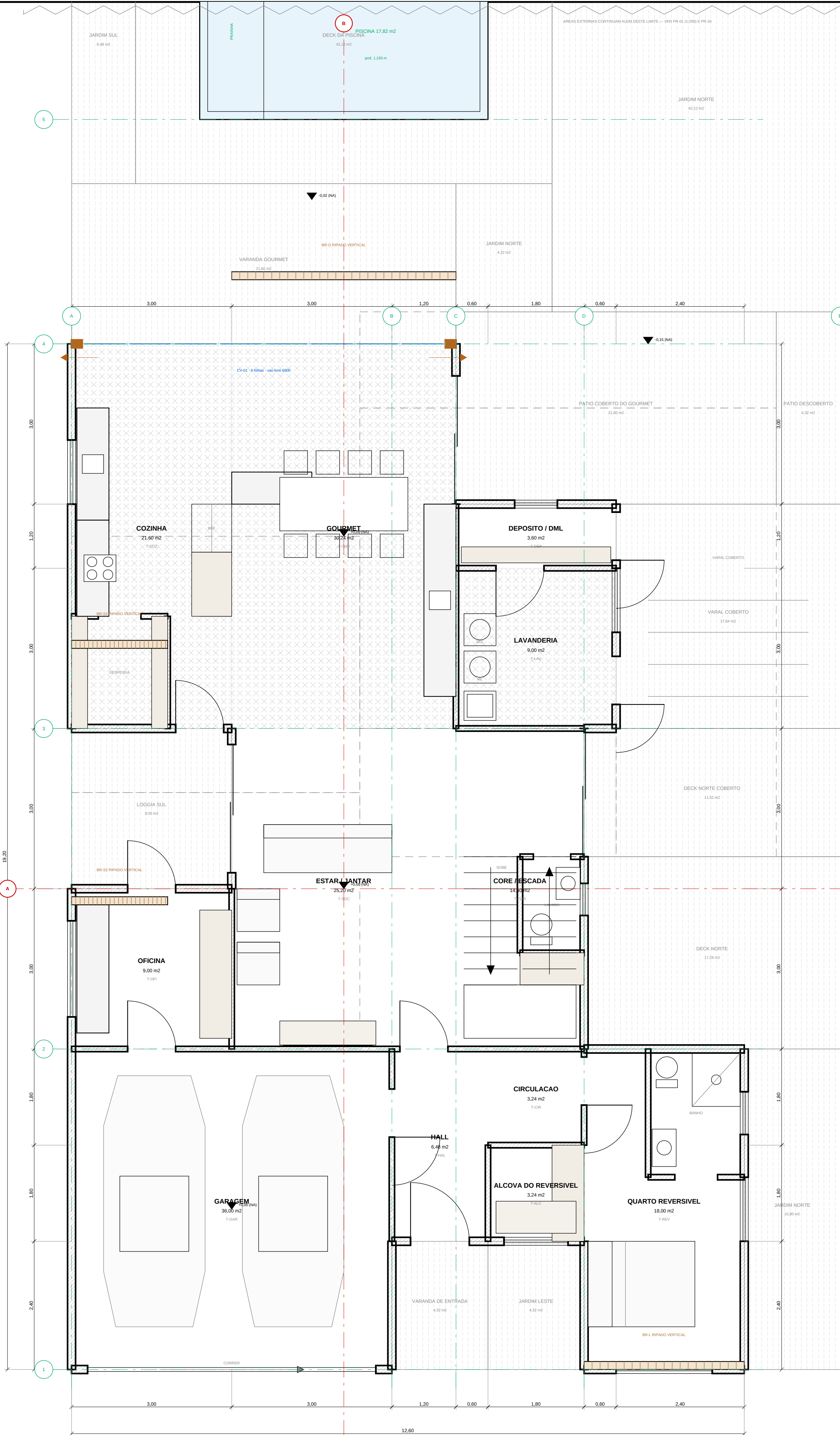
Solar 212: 4.0 m x 3.0 m

Solar 213: 4.0 m x 3.0 m

Solar 214: 4.0 m x 3.0 m

Solar 215: 4.0 m x 3.0 m

Solar 216: 4.0 m x 3.0 m



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

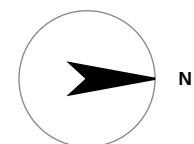
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	1800x3000	5,40
T-ALC	ALCOVA DO REVERSÍVEL	1800x300	5,34
T-CIR	CIRCULAÇÃO	1800x1800	3,24
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	3000x3000	18,00
T-OFI	OFICINA	3000x3000	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	4500x6000	25,20
T-COR	CORRÊ / ESCADA	2400x6000	14,40
T-COZ	COZINHA	3000x2700	21,80
T-GOU	GOUREMET	4500x2700	36,24
T-LAV	LAVANDERIA	3000x3000	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	3000x1200	3,60
TOTAL FECHADO			188,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (área)	1800x2400	4,32
T-J-E	JARDIM LESTE (área)	1800x3000	4,32
T-J-N	JARDIM NORTE (área)	1800x3000	15,80
T-L-OS	LOOGIA SUL (área)	3000x3000	9,00
T-D-NL	DECK NORTE (área)	4800x3000	17,28
T-D-NL	DECK NORTE COBERTO (área)	4800x2400	11,52
T-V-NL	VARAL COBERTO (área)	4500x4500	17,64
T-PAT	PATIO COBERTO DO GOUREMET (área)	6000x3600	21,60
T-PAT	PATIO DESCOBERTO (área)	1200x3000	4,32
T-V-LP	VARANDA GOUREMET (área)	7500x3000	25,60
T-D-NP	DECK DA PISCINA (área)	7800x4500	42,12
T-J-SL	JARDIM SUL (área)	1200x4500	6,48
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	1800x2400	4,32
T-J-NL	JARDIM NORTE (área)	5400x7800	42,12
T-P-VL	JARDIM DE FUNDO (área)	14800x4800	69,12

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

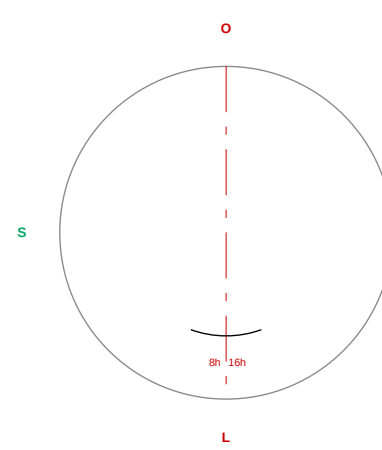
REF	VALOR (mm)	PRAT	QTD	TPO
CW1	7000x2800	0	1	CORTINA DE VEDAR VISUAL, 0 folha de 900 mm
J1	1300x1300	1300	4	porta de banheiro, alumínio
J2	800x800	1300	1	porta de banheiro, alumínio
J3	800x800	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J4	1800x1300	1300	2	porta de banheiro, alumínio
J5	1300x2800	0	1	porta principal, alumínio
J6	800x1300	0	2	porta interna (banheiro)
J7	800x1300	0	6	porta de serviço, alumínio
J8	800x1300	0	1	porta interna de sala de estar
J9	5400x2400	0	1	porta de correr, alumínio
J10	3600x2400	0	1	porta de correr, alumínio

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (0 = 1,50 m)
- Área vista / folha de esquadria
- Modulador fixo, equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de vista e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 15



Nota: 1: 4,0 m x 3,0 m (área)
= 12,00 m² (área)
Nota: 2: 5,0 m x 3,0 m (área)
= 15,00 m² (área)

NOTAS

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
- Planta externa 120 mm / planta interna 120 mm (2).
- Modulador fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR R59

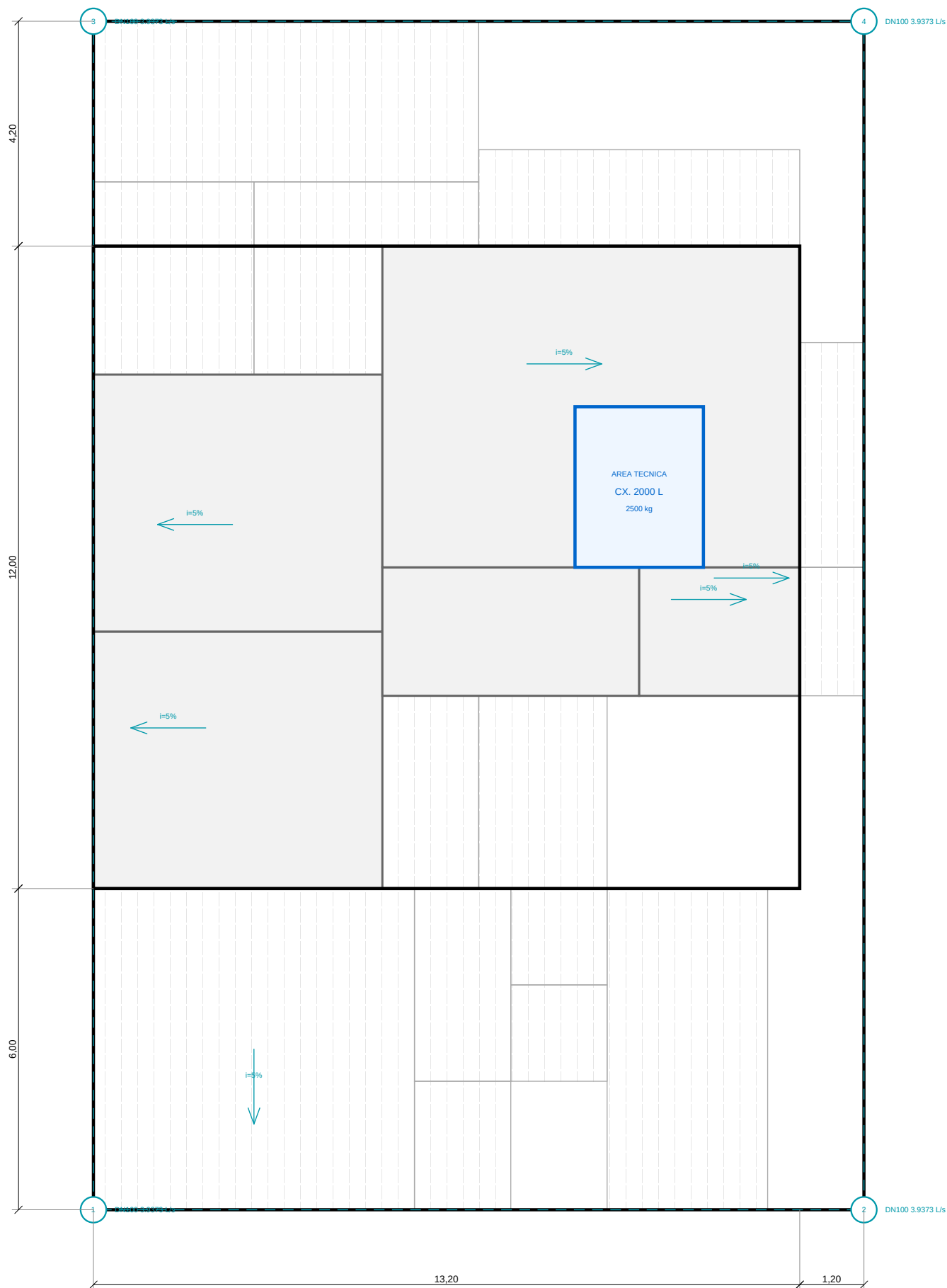
MAQUETA PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

06-48 REV 03



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanais CHUZO.
 - Contribuição 300 kg/m² (1 + 180 mm) C + 0.35 = Q = 35.7400 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L, -- orgânicos e lixíngios, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR R59	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMÓVEL LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-45 REV 003



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60

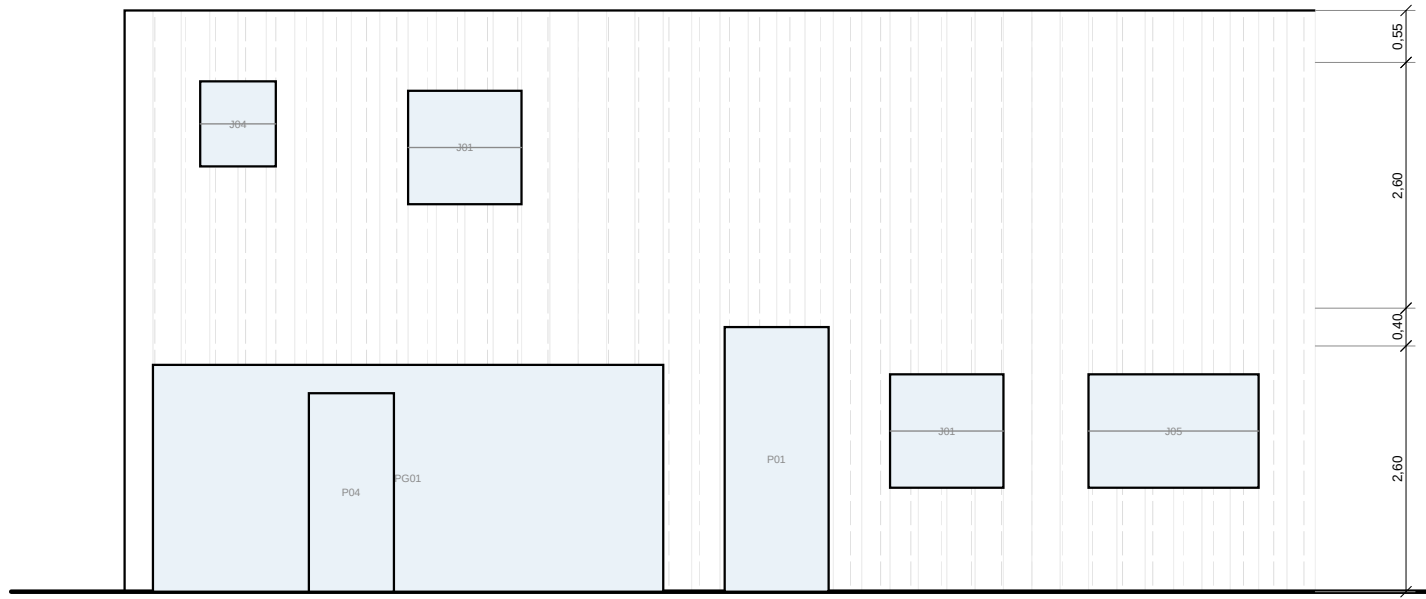


2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



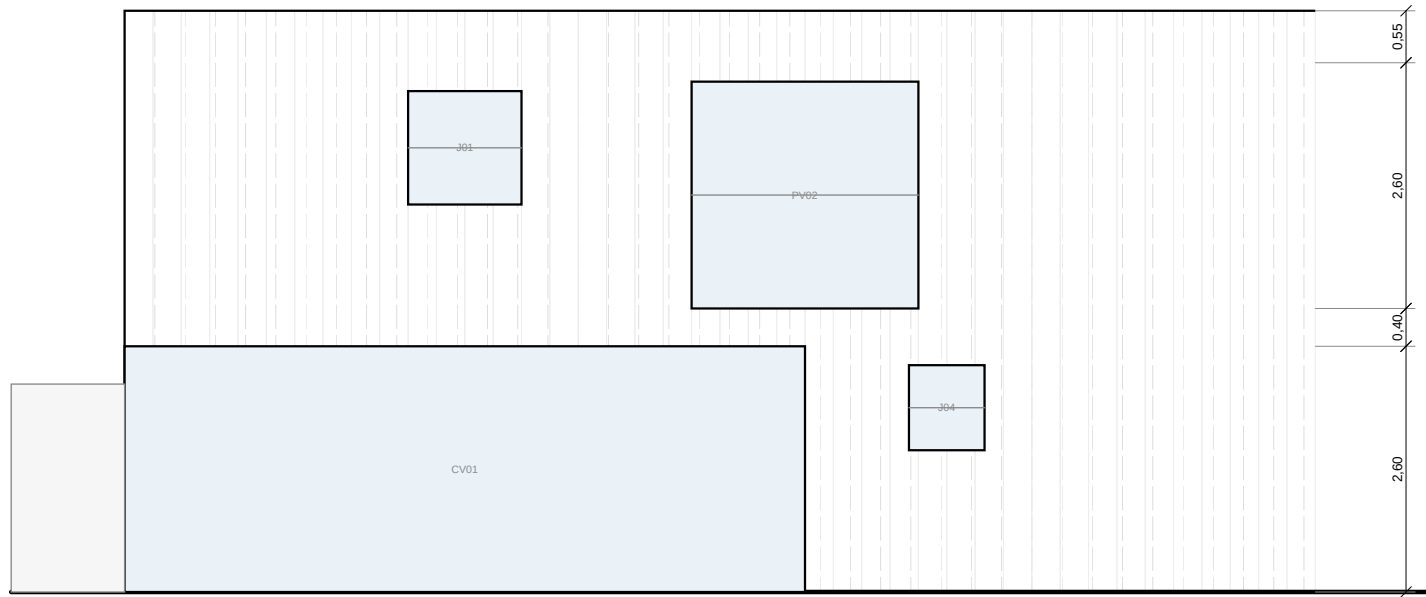
- NOTAS
- * Piso drenado acabado 2500 mm x piso a piso 3000 mm.
 - * Topo da platibanda +0.250 m (abaixo pavimento) e +0.100 m (abaixo pavimento) — H.
 - * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
 - * Vedação em Light Steel Frame, vãos fechados em perfil metálico estrutural.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) SOUZA TATIANA (P)			
PROJETO ARQUITETONICO			
CORTES AA E BB			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECOR
Lista Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR R59	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: m²	MALHA 600/600/300	SEM ART / INT	06-40 REV 003

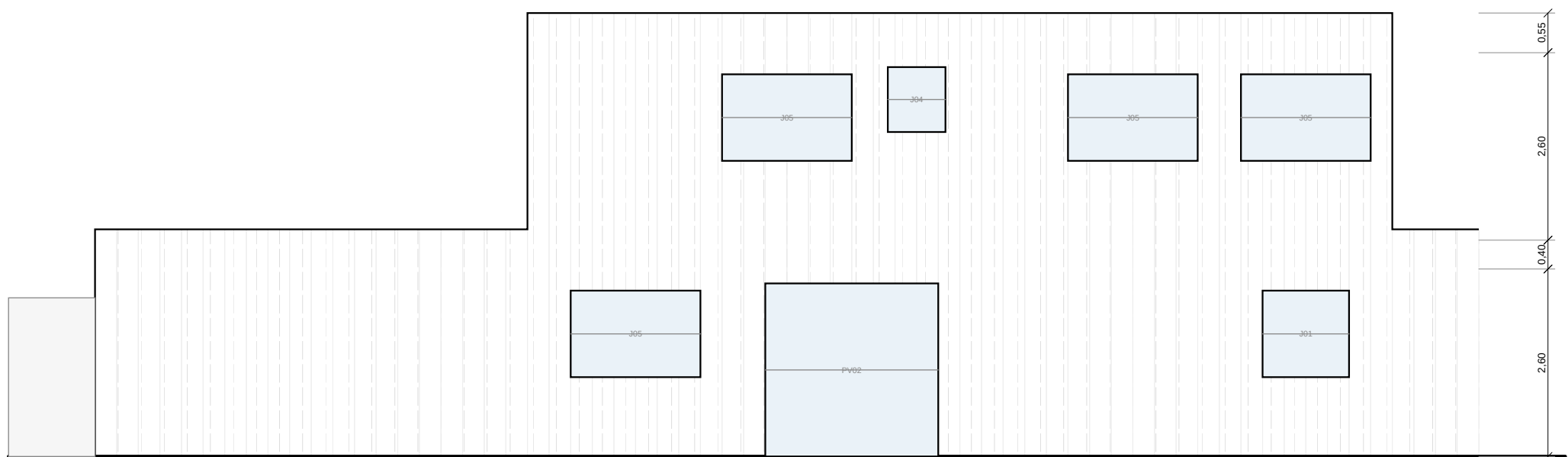


FACHADA FRONTAL (SUL)

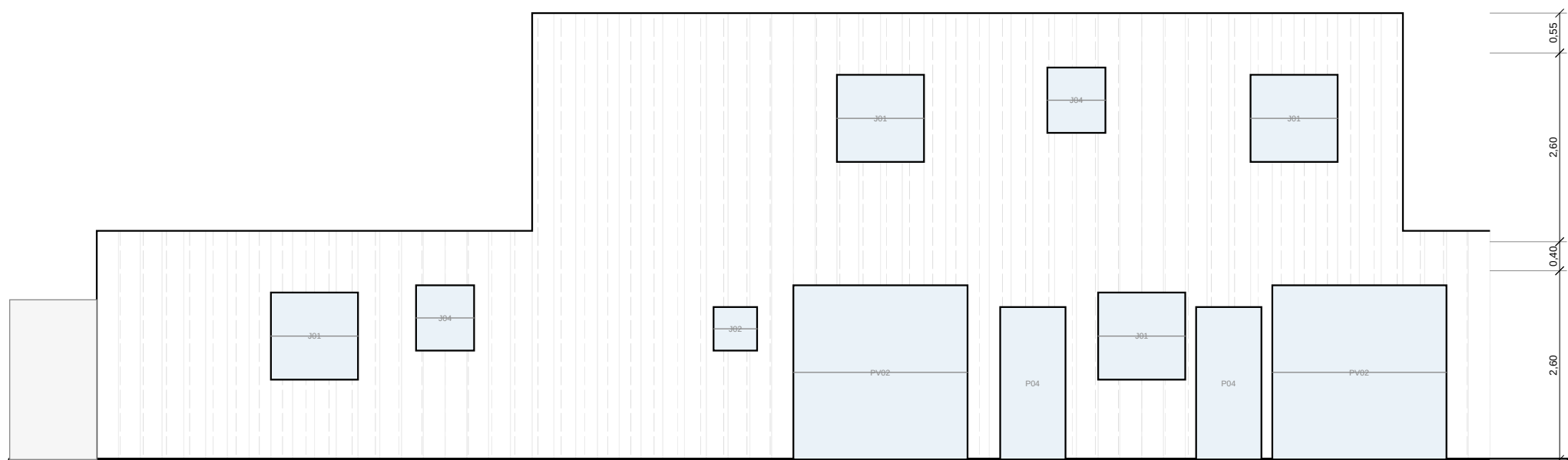
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 folhas de acabamento: material c/aco, aluminio perfilado, aluminio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, scallies por parâmetro vertical 1/2.000 mm.
 - Muros laterais e de fundo 1/2 x 2.000 mm, sem muros frontais.

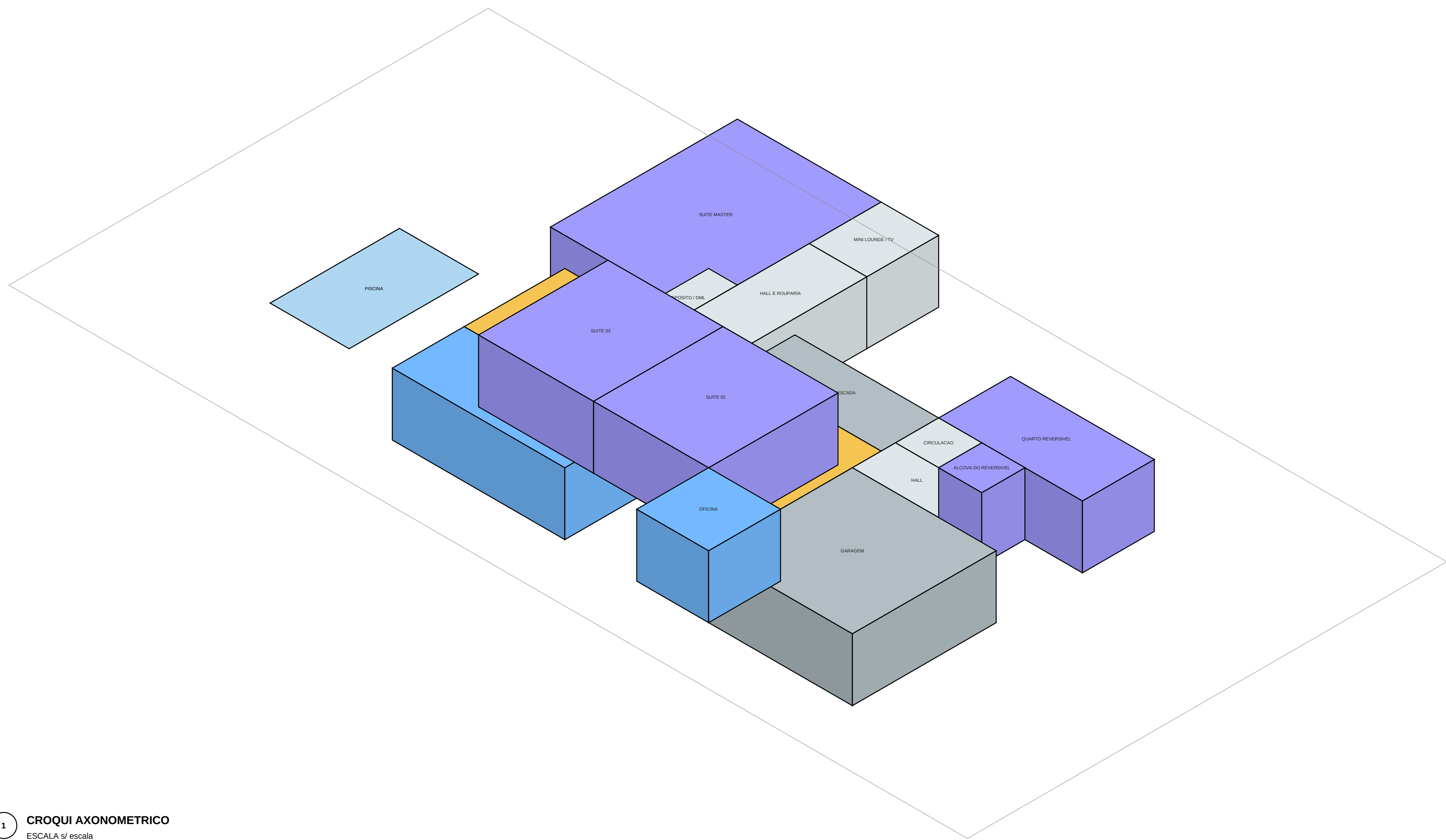
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

FACHADAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR R59	07
Proj. R52 (previsão)	FORMATO A1	IMAG. LIBERADO PARA OBRAS	06.45 REV.03
UNIDADE: METROS - MM	MILIMETROS (1/80)	SEM ART. / INT.	



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

ZONEAMENTO FUNCIONAL	
	SOCIAL — estar/jantar e gourmet
	INTIMO — suítes e quarto reversível
	SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DAI,
	APOIO — garagem e core
	CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde a zona funcional: social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balneário sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) SOUS TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada PROJETO (previsão) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 100/500/200	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 TWO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 08 06-45 REV 003

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	DEFINITIVO (m²)	DELTA
Loja	800,00	800,00	0,00
Área fechada — banho	180,00	174,24	-5,76
Área fechada — banheiro	127,36	94,06	-33,44
Área fechada total	297,36	258,29	-39,07
Vanidade master (área)	10,80	10,80	0,00
Áreas externas cobertas/encobertas	285,54	-	-
Luminária elétrica da piaçava	11,52	11,52	0,00
Projeto de iluminação (área + aquecimento)	285,48	-	-
Taxa de ocupação (projeto coberto)	33,21 %	max 50 %	OK
Cust. de aproveitamento	0,072	max 0,05	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VIAO (mm)	REF.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2400	0	1	12,96	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2,20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	3,78	porta interna (abertura unilateral)
P04	900 x 2100	0	4	3,78	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	0	0,00	porta DE CORRER — sem área de varandinha
P06	900 x 2100	0	1	2,20	porta interna de vidro, ALUMÍNIO, com vedação perimetral
J01	1200 x 1200	1100	4	11,52	porta de banheiro, alumínio
J02	600 x 600	1000	1	0,36	porta de banheiro, vidro, alumínio
J03	900 x 1900	900	0	0,00	porta de escritório/master, alumínio (SEM VED.) e vidro
J04	900 x 900	1000	4	3,60	porta alta de banheiro, alumínio
J05	1800 x 1200	1100	5	15,80	porta ampla de banheiro, alumínio
P012	3600 x 2400	0	0	0,00	vão social (proteção, ALUMÍNIO, vidro, vidro)
P012	2400 x 2400	0	4	23,04	porta batente de vidro (abertura adicional) — ver DIVERS
C015	7200 x 2400	0	1	17,28	CONTINUA DE VEDADO (veral, 6 folhas de 600 mm de esp.

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / tipo	2.000 L / 3.000 L / 1.000 L
Proteção	Consumo e durabilidade (litros por metro quadrado)	1.200 Litros / 1.417 Litros
Revestimento	Modulagem / tipo	0,50 m² / 2,40 m² / 10,00 m²
Pavimento	Valor total por metro quadrado	6.700 L / 1.200 L / 1.000 L
Pavimento	Revestimento para piso	2.000 L — Revestimento e Revestimento
Engenharia	Cálculo / verificação / tipo	10000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adotada (TUBULAÇÃO)	4 chuveiros a 500 W em 220 V (144,0 W)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20,5 A / 4,0 m² / (desperdício 20 A)
Água quente	Densidade (kg/m³)	13,5 kg/m³ — em 27,2 m³ (habilitado)
Pavimento	Densidade (TUBULAÇÃO)	2.300 L, dimensionado pelo elemento
Pavimento	Capacidade e densidade	375 milhões (disponíveis) / 50 milhões (usados)
Pavimento	Autonomia	0,3 dias / 1 mês (dependendo do tipo de instalação)
Climatização	Montagem de sistema	11 unidades de sistema / 7 unidades de sistema
Climatização	Carga instalada (em quilowatts)	130.000 BTU/h
Pendências	8.000 BTU/h (total + efetivo)	

PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO

#	PENDÊNCIA	IMPACTO
1	Condição física do sistema (sanitário, gás, água) — Lei 1.330/2014	Condição física e instalação
3	Cálculo estrutural da tubulação (LSP + instalação), com ART — NBR 8605 / 14742	Estrutura e tubulação, incluído o apoio da tubulação. O projeto dimensiona
6	Regulamento específico de condimento —	Fachada, muro, muro e espaço regular
8	Revestimento (tubo, sistema, LSP) —	A instalação física e de estrutura, visto de cima
14	Revisão de conformidade técnica da parede externa — NBR 15220-2 (paredes de 200 x 100 x 100 mm) e NBR 15220-3 (paredes de 200 x 100 x 100 mm)	A parede PE-1, com 10 x 100 mm, deve ser reforçada com 10 x 100 mm
12	Condição dos materiais: 100 % dos produtos são 100 % — Lei 14.133 art. 22 (garantia de 2 anos)	O mapa de instalação existe e está pronto para ser entregue ao cliente.

CLIMATIZAÇÃO — CARGA CALCULADA x EQUIPAMENTO (q = 700 BTU/h.m², ZB8 com o pacote de sombreamento do projeto)

AMB.	ÁMBIENTE	ÁREA (m²)	VOLUME (m³)	CARGA (BTU/h)	EQUIP. (BTU/h)	MEDO	FASE
P001	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
1	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
2	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
3	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
4	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
5	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
6	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
7	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
8	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
9	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
10	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
11	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
12	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
13	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
14	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
15	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
16	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
17	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
18	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
19	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
20	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
21	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
22	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
23	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
24	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
25	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
26	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
27	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
28	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
29	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
30	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
31	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
32	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
33	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
34	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
35	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
36	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
37	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
38	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
39	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
40	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
41	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
42	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
43	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
44	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
45	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
46	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
47	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
48	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
49	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
50	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
51	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
52	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
53	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
54	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
55	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
56	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
57	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
58	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
59	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
60	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
61	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
62	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
63	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
64	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
65	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
66	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
67	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
68	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
69	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
70	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
71	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
72	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
73	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
74	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
75	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
76	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
77	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
78	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
79	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
80	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
81	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
82	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
83	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
84	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
85	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
86	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
87	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
88	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
89	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
90	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
91	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
92	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
93	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
94	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
95	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
96	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
97	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
98	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
99	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO
100	Área de recepção	21,60	10,80	17.400	18.000	TC-09	ATIVO

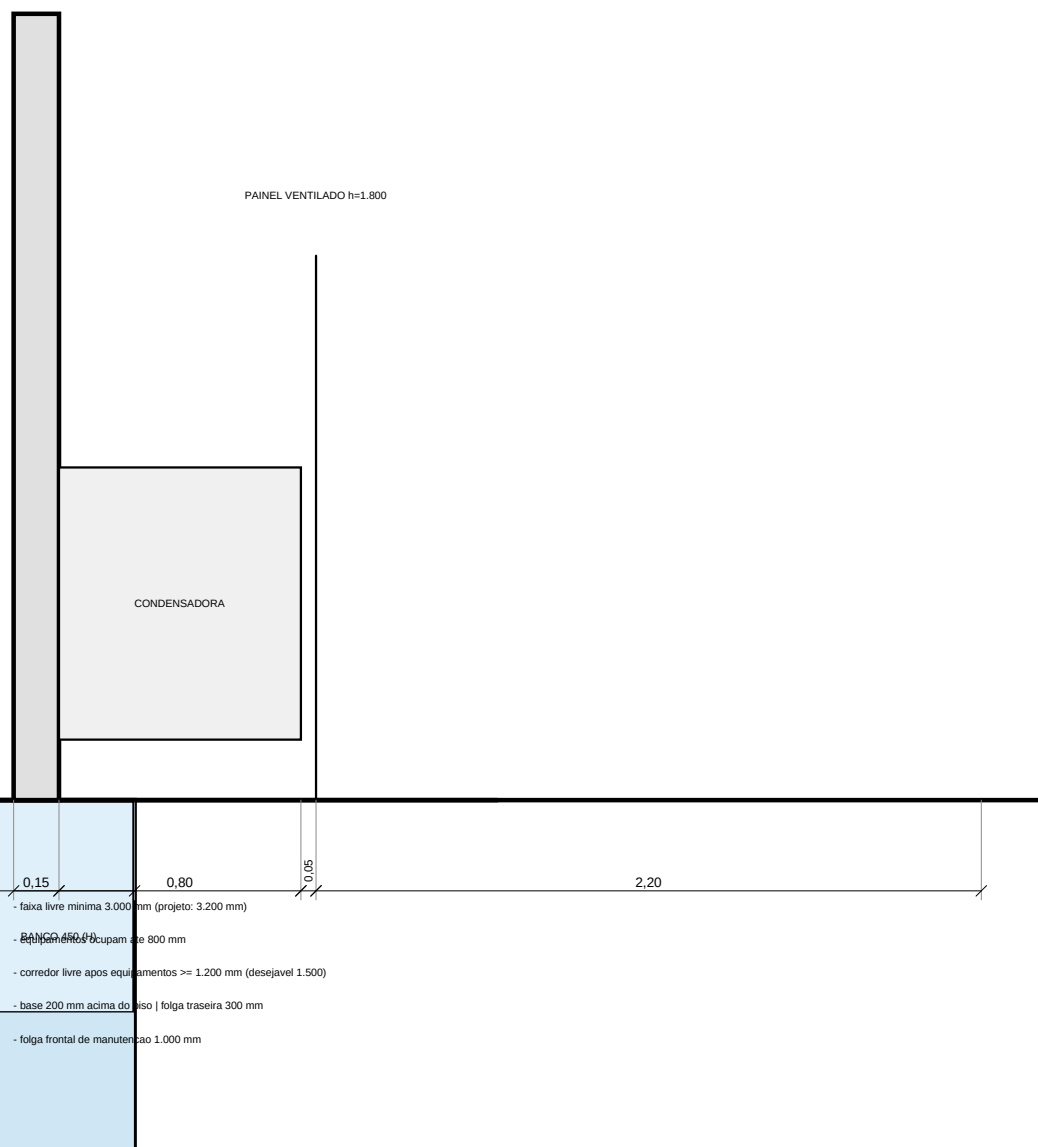
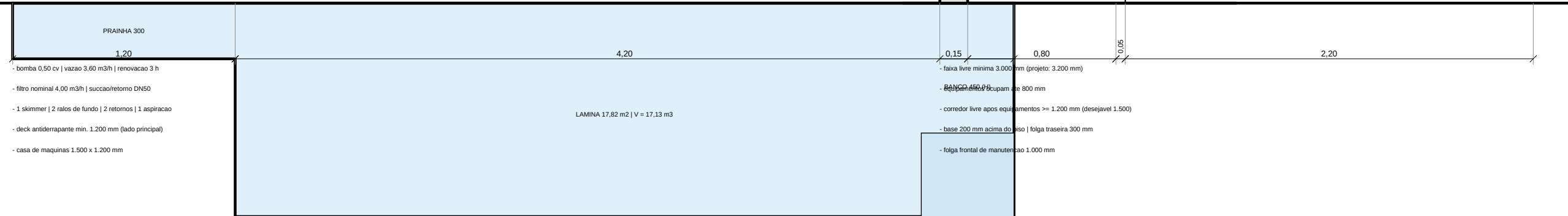
ÁREAS TÉCNICAS LOCALIZADAS

COD.	ELEMENTO	ZONA	POSICAO (m²)	QTD (m²)	CONDICAO	OBSERVACAO
TC-01	Coperto 1.000 L	INT	(1700, 900)	200 x 1000	enterrado	enterrado sob a base técnica, carga 1000kg
TC-02	Modulagem de instalação 0,5 m	FT-1	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	base estrutural, carga 1000kg, carga 1000kg
TC-03	Revestimento de concreto	INT	(2000, 900)	2000 x 2000	enterrado	enterrado sob o sistema de ventilação, a norma
TC-04	Central G.P. (2 x 100)	FT-1	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	NBR 15220-2, em 1,5 m de qualquer lado e 2,0 m
TC-05	Quadro geral 30 módulos	INT	interior a 1000	300 x 1000	aparece	paredes de concreto, piso em concreto, altura de 1
TC-06	Quadro superior 24 módulos	INT	interior a 1000	200 x 1000	aparece	base de concreto, piso em concreto, altura de 1
TC-07	Rede de dados e CFTV	INT	interior a 1000	400 x 1000	aparece	8 canais, 3 canais pontos, 1 vídeo ponto
TC-08	Modulagem de água e energia	TC-1	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	na base, altura de 1,5 m, altura de 1,5 m
TC-09	Revestimento de concreto	FT-1	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	3 pontos
TC-10	Revestimento de concreto	TC-1	(2000, 900)	400 x 1000	aparece	3 pontos
TC-11	Canal de drenagem 30 L	TC-1	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	a norma de concreto, impermeabilização
TC-12	Canal de drenagem 30 L	TC-1	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	antes da instalação, a norma de concreto
TC-13	Canal de drenagem 30 L	FT-1	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	em pé na lateral técnica (1000 L) base de 1
TC-14	Depósito externo de água e energia	FT-1	(1700, 900)	1000 x 1000	aparece	base, material de concreto, altura de 1
TC-15	Canal de drenagem 30 L	FT-1	(1700, 900)	100 x 1000	aparece	na base da base técnica, altura de 1,5 m

NOTAS

Item marcado (P) não representa técnica de projeto, não é obrigatório.

Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculado ou ART/ART.



PROJETO PORTO REAL
RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

SINTE GEOMETRICA	ESCOLA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R59	10
ps-R52 (previunt)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA CORDA	05-42 REV R59
LIBERADO MESTRE: 0000	MAIUNA: 000000000000	SEM ART. 1001	

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Placa cimentícia	10	0.0286
SPS	20	0.0274
Chapa de gesso	12.5	0.0207
Acro estrutural — 6.7 % da área	90	0.0000
La de nicho	50	1.1111
Câmara de ar na volta da cantaria	40	0.1800
Rw (superfície interna)	-	0.1300
R TOTAL		1.4708
U = 1/R (W/m2 K)		0.680
FSi (alfa = 0.30)		0.04 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm		
CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/m)
Rw (superfície externa)	-	0.0400
Painel sanduiche PIR	75	3.2809
Rw (superfície interna)	-	0.1700
R TOTAL		3.4709
U = 1/R (W/m2 K)		0.288
FSi (alfa = 0.30)		0.26 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8								
ELEMENTO	U calc.	U lim.		FSi calc.	FSi lim.		atenua	lim.
PAREDE LEVE REFLETORA	0.682	<= 0.60	OK	0.04 %	<= 4.0 %	OK	4.0 %	<= 4.3 %
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.288	<= 0.30	OK	0.26 %	<= 6.0 %	OK	0.3 %	<= 0.3 %

PONTE TERMICA DOS MONTANTES — DA GEOMETRIA, NAO DE HIPOTESE			
SITUACAO	U efetivo	permeabilidade	efeito
Condutividade isolada, fora do montante	0.481	-	93.2 % da área da parede
Sob o montante de aço	1.228	-	6.7 % da área — massa de 40 mm a cada 600 mm
PAREDE: camadas em paralelo (SD 0940)	0.622	<0.6 %	0.60W a cada 1cm
A montante parede 300W a 100 mm de SPS	0.463	<0.6 %	o SPS derivado U em 41 % e a ponte de 36 % para 33 %

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S					
FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	23jan, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	23jul, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	08a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18a, meio-dia	4107 mm	NAO	VERTICAL (pared)

Nas faces leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so brinje VERTICAL.

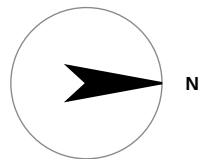
A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)			
ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MINIMO
correr com vidocas por compressao, laminado 6+6	33	36.0	INTERMEDIARIO
de 60W com vidocas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	38	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS		
SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25) + placa cimenticia, sem isolamento	76 a 85	NAO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	66 a 72	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensao com la mineral	56 a 60	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO				
SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem isolamento	201	13.9	2.25	insatisfavel
Com forro absorvente, cortinas e carpete	201	51.0	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.60 a 0.80	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolar contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas faces leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada reverteira 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

* Testado a LESTE (sol da montanha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.

* Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.

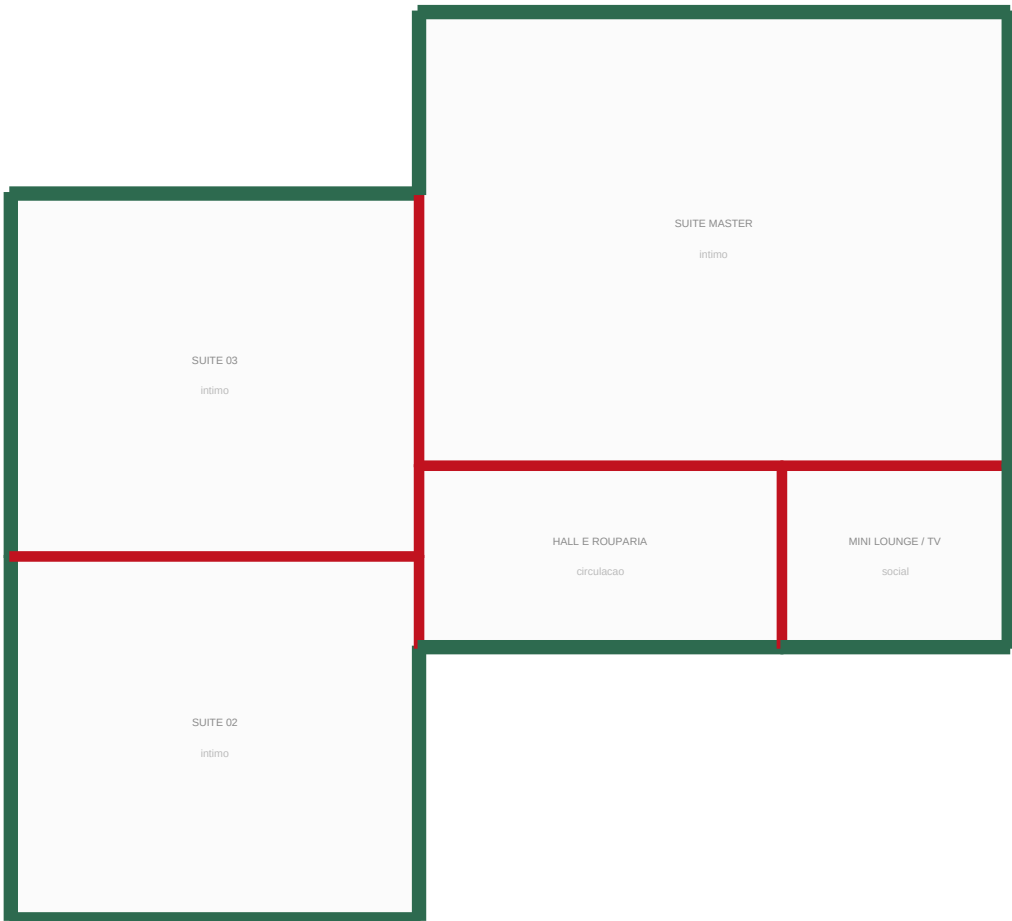
* Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilação permanente + massa LEVE.

* Valores de latitude conforme NBR 15220-2, sendo (6) sua hipotese de projeto.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) 100% TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R59	11
Projeto (previsão)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILHA 600/600/600	SEM ART / RNT	06.40 REV 003



TERREO



SUPERIOR

FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

COD	FAMILIA	eps	flw	AREA m2	inibc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa unica	100	95	327,60	1,12	todos os facos externos, sem acossos
PA-1	Parede hidraulica interna	100	94	21,84	1,20	apenas onde passa portada de esgoto DN100 na fachada
PA-1	Parede acustica	100	90	97,30	1,20	entre o tampo de tampo, todos os terminos internos do
PA-2	Parede acustica de alto desempenho	100	96	7,80	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a oficina e o estacionamento
PI-1	Divisao interna simples	100	91	20,28	1,00	dentro de zonas homologadas (paralelo com servico, nada
	TOTAL			454,88		



PE-1 — densidade 10 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip contorna o, no mesmo tempo, quebra termica e barreira de vapor do lado quente-unido. Sua funcao principal NAO e economia de energia (payback longo), e evitar condensacao no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 c/ta 90 + gesso 12,5 + refreco para lausos

A espessura e de 100 mm sendo para acossos e fudo DN100. Usar 100 mm nao ha problema e dispensa o de area cob.



PA-3 — dupla-chapa 12,5 + montante 48 c/ta 48 + dupla-chapa 12,5

Dupla-chapa e o unico perfil acustico barateo +1,48 por chapa adicional. Desaparece a maleta sem mudar a espessura modular.



PA-2 — dupla-chapa 12,5 + perfil reciltable + montante 76 c/ta 90 + dupla-chapa 12,5

O perfil reciltable desloca a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 100 mm. Uma terra a 100 dB(A) chega ao teto em cerca de 49 dB(A), no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 34 dB(A) — insulavel. E a unica parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 76 c/ta 90 + gesso 12,5

Para 41,38 a superior e inferior da NBR 15579 e entre ambientes da mesma unidade. Reforcar aqui nao produz diferenca perceptivel.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energetico: dUJ = 0,371 kWh/m² sobre 328 m² -> 683 kWh/ano, payback de 21 anos (4).

Isolado, o argumento energetico NAO sustenta o investimento.

O argumento e outro: em clima quente-unido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aco fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a agua condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visivel ate a patologia estar instalada.

O XPS de celula fechada e quebra termica E barreira de vapor, na posicao certa

(lado quente-unido). Um material, duas funcoes. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensacao se concentra.

NOTAS

- Duas familias dimensionais (120 x 120 mm), quatro composicoes.
- Nonfluor etico, nao se cola muito, varia so o contruido dentro da espessura.
- A cor indica a exigencia do local, nao a exigencia.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO-R122 (previsivel) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 465/000000	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECION 12 06-48 REV 003
---	--	--	---

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lã floeante + forro desacoplado com perfil	dominão sobre OFC/OTV, o unico trecho com isolame
S-002	T-00C	11,02	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00C	2,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00E	10,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-003	T-00U	8,64	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04L	T-00C	4,32	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-00R	5,76	contrapiso seco simples	sem dominão acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-00U	10,80	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre social, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + forro suspenso com la	dominão sobre serviço, ruído aéreo e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04L	EXTERNO	1,44	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-00U	EXTERNO	7,20	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	22,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	para em balcão exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUCAO	AREA m2	POR QUE
T-00U	forro absorvente de mineral opaco ou perfurado	30,24	unico ponto que demanda absorcao de 0,25 e para 0,06
T-00C	gesso liso + cortina e tapetes	25,20	absorcao vem do mobiliário, forro tecnico não faz parte
T-00E	gesso liso lustrado	21,60	superfície de fácil limpeza sem possibilidade sobre absorcao
S-002	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,92	la sobre o forro absorve ruído de choque no painel P01
S-003	gesso liso + la mineral sobre o forro	25,92	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o forro	49,92	idem
T-04R	sem forro (portadora aparente)	26,50	ambiente sem exigencia acustica nem termica
T-001	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	9,00	ruído dominado a carga do entripado e de freguesia, não qd
T-00P	gesso de entripado EP-L, sem forro suspenso	3,60	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FACE	VRD	QTD	VIDRO	POR QUE
J04	800x800	N	interno	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J02	600x800	N	circulacao	1	temperado 8 mm transparente	transmisão, sem exigencia
J05	1800x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	2	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J05	1800x1200	S	oficina	4	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	O	servico	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
P002	2400x2400	N	circulacao	2	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
C01E	1700x2000	O	social	1	temperado 10 mm, 8 folhas de 900 mm	custos elevados sem monitorar a exigencia e sem do alvele de 2.000 sem apoio intermediário
P002	2400x2400	S	social	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	S	interno	1	temperado 8 mm comum	face protegida, sem exigencia
P002	2400x2400	O	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	face critica em sul E em ruído

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de fachada com sistema acustico	ruído baixo	até +10 dB	uma frente de 1 m evita 10 dB de ganho
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	bloqueia +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engloba cerca 4,30 m
3	Módulo recuberto sob contrapiso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Forro absorvente no gourmet (20 m2)	baixo	75 de 0,20 para +1,1 e	+ 10m para do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Reducao de 31,8 para 42,4 dB	de 0 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes PA-1	medio	Reducao de 42 para 49 dB	no onde há ruído e forte de ruído
7	OTD seco contínuo (P01 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,886	justificável por praticidade, mas por energia
8	Forro suspenso com la sob os baldes	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	no onde há dominância sobre áreas ruidosas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (PA-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha-se não acontece nada
Parede acustica (PA-1)	entre lavandaria e depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (PA-1)	dentro da faxa social integrada	o cliente pediu integração: parede ali controla o partido
Parede fônica/ruído 100 mm	onde não passa nenhuma 270000	50 mm e mais de espessura sem função consoamem não vai
Módulo recuberto	solo para do térreo (ruído ruído)	ruído há pavimento abaixo: não existe ruído de impacto a transmitir
Forro absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não faz garantir TR baixo
Vidro laminado acustico	lavandaria e area de serviço	vãos de 600x600 e furos protegidos: custos sem retorno perceptível
Controle solar	fachada norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, visto de controle no escuro
Barreira vertical	fachada norte e sul	até 400 (2 a 47 graus): barreira vertical não interrompe nada
La mineral de 90 mm (paredes/forro seco)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolativo, a carga adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P01 de 70 mm	já há em 0,270 contra brinde de 2,20 e geralmente não o combinamento

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem monitorar o desempenho partícula;
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados;
- Indicar de custo são relativos a indicadas simples (1,00), citar em Manual;

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0008 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSAO	PROVINCIA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R99	13
uso R102 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.48 REV 003
UNIDADE METRICA: MM	MILIMETROS (50/100/200)	SEM ART / RNT	

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 32 FUNCOES, 188 CONDICOES

VERIFICACAO	O QUE TESTA	CONCL.	RESULTADO
malha	---	1	OK
colunas	---	1	OK
conectividade	---	2	OK
mesa	---	3	OK
acessos_per_mofado	Ambiente de permanencia nao pode ter como unico acesso um ambiente	1	OK
luminarias	---	1	OK
acessibilidade	---	2	ATENCAO
mesa	---	5	7 nota(s)
escada	---	3	OK
elevador	---	2	OK
espelhos_muros	---	1	OK
banheiros	---	6	OK
torres	---	6	ATENCAO
substituiçoes	---	8	OK
colunas_pont	A linha de pontos vem em quantidade de 160 igual a sua largura.	2	4 nota(s)
janelas_mobiliario	---	1	ATENCAO
torres	Auditoria das areas técnicas: existencia, tipo, altura e distancias.	27	ATENCAO
projeto_superior	Tudo trecho do superior precisa de apoio e sobre o que está embaixo.	4	OK
fronteira_dinamica	A fita social e climatizada sem parede, a fronteira tem de existir.	16	ATENCAO
estrutura	Cada viga resolveida pela fachada, com junta de deslocamento onde há junta.	11	2 nota(s)
paredaoes	Tudo maior que o furo admissivel nao passa em existencia, altura.	5	OK
paginacao	Recorre pequeno sempre aparece, e junta desalinhada em sala integrada	6	5 nota(s)
altura_baixo	Primeira verificacao que sai do plano: cada degrau contra o que há baixo.	5	1 nota(s)
chamarre	---	3	OK
hidráulica	---	9	OK
energia	---	10	OK
desnível	---	8	OK
integridade_referencia	Tudo corpo de ambiente criado em qualquer tipo tem de existir.	3	OK
luchamento	---	14	OK
planta	Planta: área única, nichos, elevador e sala de máquinas.	7	OK
torre	O meio longo ao redor se a distância do risco cooler não.	3	1 nota(s)
correa_vidro	A abertura que o preparatorio quer se encaixar se é ou colada dentro certo.	13	1 nota(s)

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 8 ATENCAO(OES) · 21 NOTA(S)

[ATENCAO] Circulo de giro	Lavabo tem 1200 mm na menor dimensao: o giro de 1500 mm exige porta de correr e area livre sob a bancada
[ATENCAO] Afastamento lateral do vaso	LC-14: eixo a 350 mm da parede, minimo 400
[ATENCAO] Janela obstruida por mobiliario	J04 em (1500, 1200): com perfil 1500 mm contra LC-03 (box) de 1900 mm de altura
[ATENCAO] Evaporadora superdimensionada	T-REV: 18000 BTU/h contra 12000 suficiente — em Manaus (UR 80 %) o equipamento grande liga e desliga e deixa de desumidificar
[ATENCAO] Evaporadora em volume aberto	T-REV e integrado a T-ALC sem parede e sem fronteira declarada: a carga real e a do volume inteiro
[ATENCAO] Condensadora perto de vaso	TC-10 a 1442 mm de J04 em (3600, 13200): ar de descarga a 45 graus entra pela janela (min 1500 mm)
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-CORR-AVABO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[ATENCAO] Molhado sem janela nem exaustao	T-REVBANHO nao tem vao de ventilacao nem exaustao mecanica
[NOTA] Circulacao	halls 18.00 m2 (6.1 %) + core vertical 14.40 m2: a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S02: 5.40 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-S03: 3.60 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-HAL: 1.44 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-LOU: 7.20 m2 sobre area aberta, apoiados em 10 pilares — terraco coberto no terraço, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-MAS: 34.20 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Vao vencido por viga	S-BAL: 22.68 m2 sobre area aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — lage apoiada, nao balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a +Y — AR-03 (gratela) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (7800, 17400): abre para o lado oposto a +X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12600, 17250): abre para o lado oposto a -X — AR-09 (trapezia) ocupa a varredura
[NOTA] Vao acima do padrao do projeto	V-10: 7200 mm contra 6000 mm de padrao — escanca declarada: verga da cortina de vidro CV01, entre a divisao sul (x = 240
[NOTA] Pavimento pressurizado	superior: 0.5 mca por gravidade — atendido pelo TC-14 de 0.5 cv
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COR eixo x: 264 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	T-COZ eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em fita social inteira em uma malha: origem
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-S02 eixo y: 288 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em suíte 02 e 03 na mesma malha: a parede
[NOTA] Recorte de peça abalivo de 1/3	S-LOU eixo x: 292 mm (1/3 seria 300 mm) — acetlo, o recorte cai em o lounge tem porta e nao e integrado a n
[NOTA] Ambientes sem paginação declarada	S, T-HAL, T-ALC, T-CIR, T-REV, S-HAL — recebem a malha padrao a partir do proprio canto de entrada.
[NOTA] Armario sob escada em trecho uniforme	AR-05: rampa de apenas 281 mm
[NOTA] Distância de visao verificada	1950 mm com painel e sola, contra 1665 mm mínimos para tela de 50 polegadas
[NOTA] Eixo visual verificado	estar → cortina → varanda → piscina em 20.7 m de profundidade, com 0 mm de desalinhamento e 6800 mm de vao livre quando aberta

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar → que sem parede correspondente	vao vencido: os ambientes sao integrados, nao ha parede
2	Suíte com não de janela abaco de 1/3 da area de permanencia	criado a janela 20 (1.00) x 1.200 para o trio dormitorio
3	Banho compartilhado com 0.30 m2 de vao para 6.32 m2 de piso	criado a janela 104 (0.00) x 900 para o banheiro
4	Quarto receptor e oficina marginalmente abaco do mesmo	janela ampliada para 205 em unico
5	Banho da master me encostou com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do modulo
6	57 % da suite master consolidados como balanço	declarados 4 pilares metálicos e placa com terraco coberto abaco
7	Circulacao de 20.1 % contra meta de 8 %	metriza separada: halls 4.8 % e core vertical a parte
8	Garagem sem jornada hidráulica identificada	verificacao ja feita a considero o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes notadas sobre a geometria declarada, nao sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: tem a mesma forma.
- Registrou-se por "github: auditoria.py".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | 100% TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
Lista Condiçoes	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR R59	
Projeto (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: m2	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MANAUS 655/000/000		



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1.000 mm (despejada 1.100)
- 6 unidades de bancada a 1.500 mm



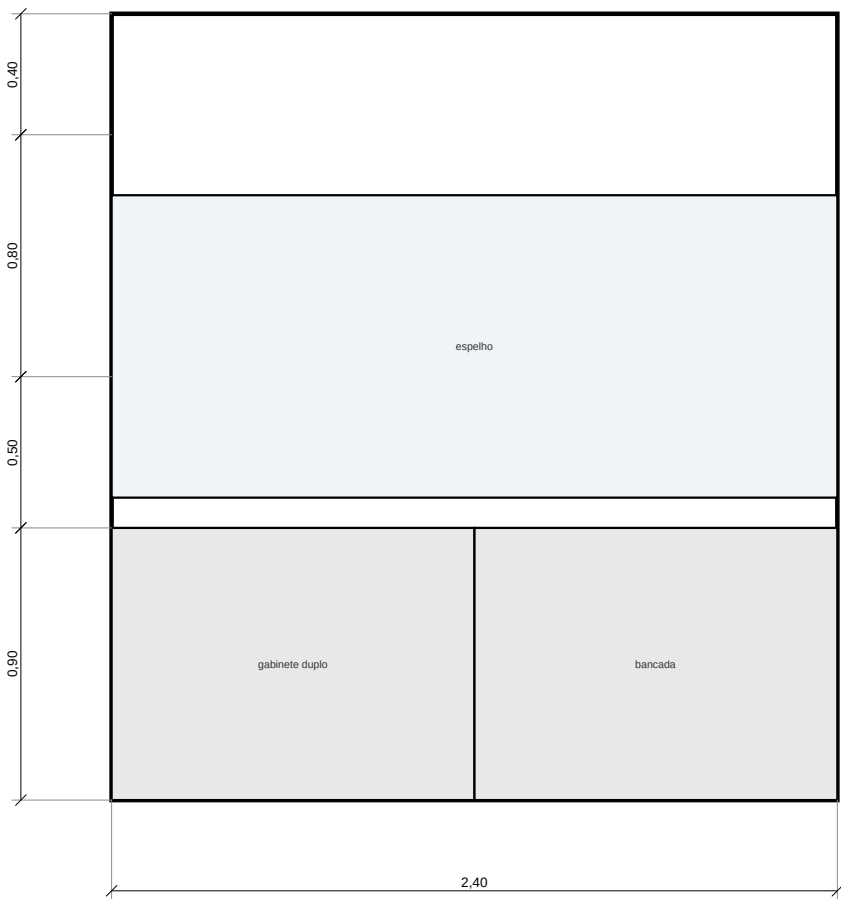
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- colita com vasos mínima de 20 bracos por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



LAVABO SOB A ESCADA — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



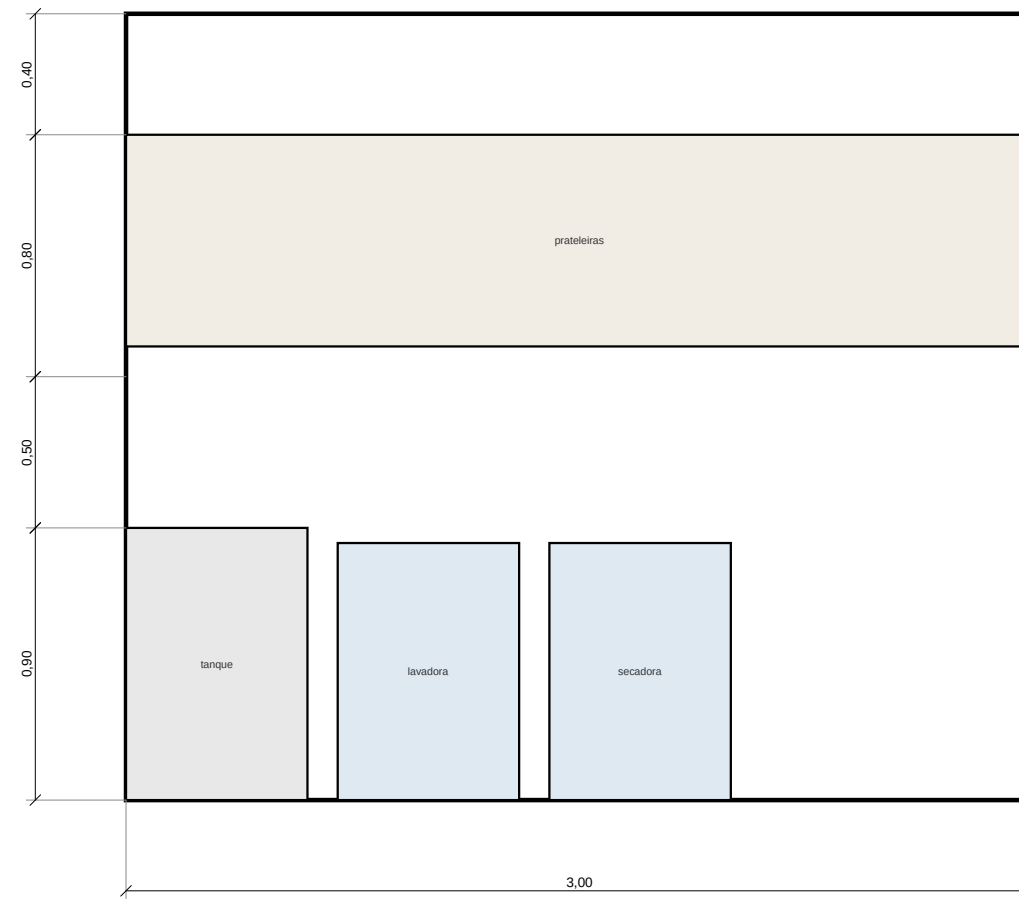
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 unidades de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4000 K
- área central livre de 1.200 x 1.800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MAQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas, tudo elevado
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Visão de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Medidas de marcenaria em 300 / 450 / 600 / 900 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1.400 x 2.200 mm.
 - Altura de bancada: 900 mm e 1.000 mm para o projeto elétrico.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
União Consolidada
Projeto (preliminar)
UNIDADE: INTERIORES - AM

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MATERIAL: 600/600/600

EXATIDÃO
ESTUDO PRELIMINAR R59
TUDO LIBERADO PARA OBRAS
SEM ART / INT

PROVA
15
06-45 REV 003



AMBIENTE	ROLUÇÃO	ÁREA	POR QUE
T-001	forno abastecido (de mineral aquecido ou por	30,24	usado porque que derreita a revestimento de 3,20 x por
T-002	gritos (ou - confusão e ruídos)	25,20	abastecidos vem do mobiliário, forno (barrido) que fuma
T-003	gritos (ou - confusão)	21,60	superfície de fachada (pressão sem prioridade sobre as
S-001	gritos (ou - "a mineral sobre o forno	25,60	a sobre o forno abastecido de chuveiro no painel (por
S-002	gritos (ou - "a mineral sobre o forno	25,60	idem
S-003	gritos (ou - "a mineral sobre o forno	45,60	idem
T-004	sem forno (porque não aquecido)	36,00	ambiente sem energia acústica nem técnica
T-005	gritos de emergência (EP-1, sem forno suspenso	9,00	sem dominância, a chapa de emergência e o dirigente,
T-006	gritos de emergência (EP-1, sem forno suspenso	9,60	idem

NOTAS

- Planta refletida: vista do fôrno projetada no plano horizontal.
- Forno absorvente apenas no gourmet. — único ponto com reverbescção crítica.
- Alçapões técnicos de 600 x 600 mm; passarelas de coberturas de 600 mm.
- Iluminação geral 3.000 K, IRC mínimo 90.

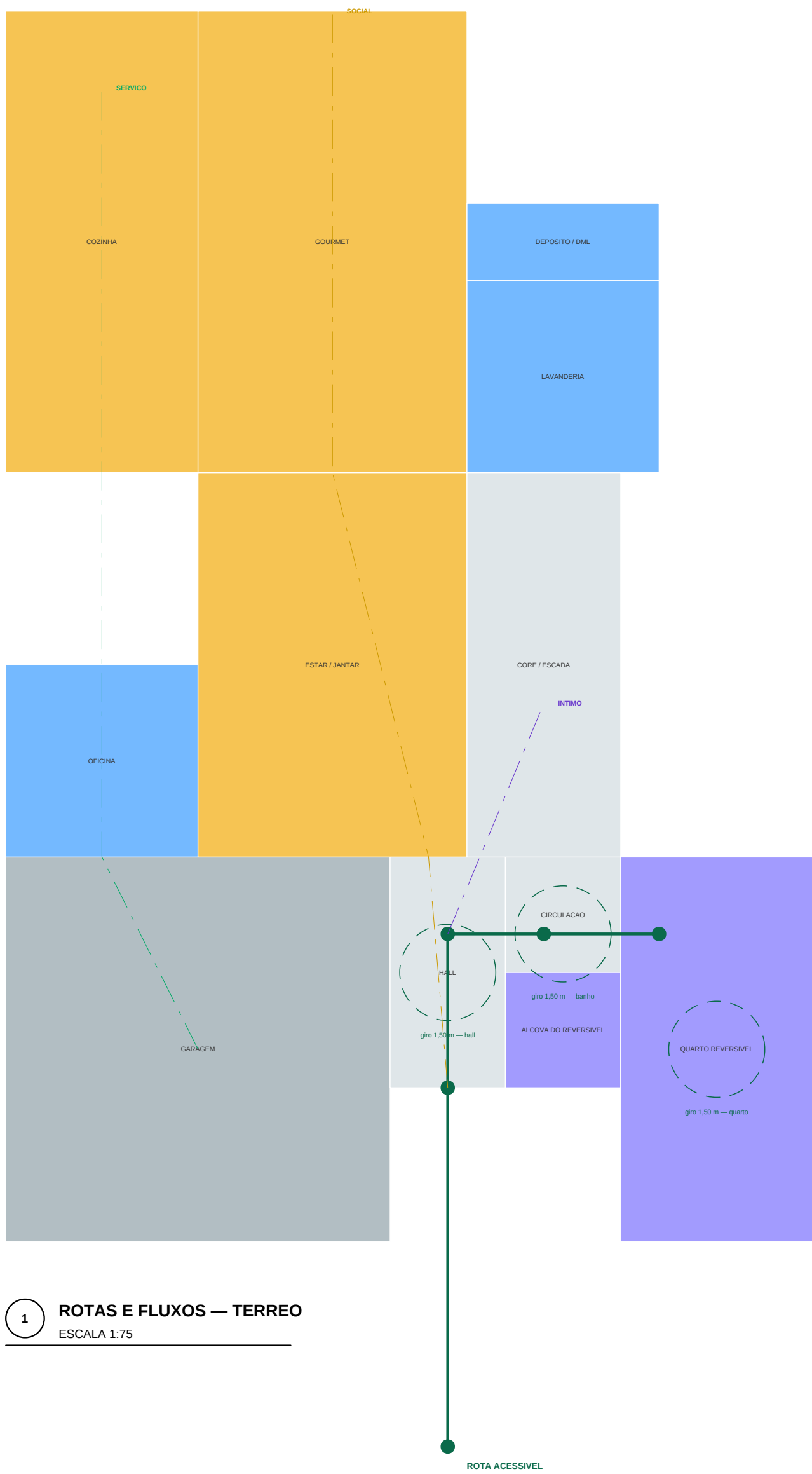
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TATUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

FASE GEOMÉTRICA	ESCALA	DESSAIO	PROVA
Lista Condições	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R59	16
por R59 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
INDICAR MESTRE R49	MALHA 600/000/000	SEJA ART / JRT	04 02 REV R59



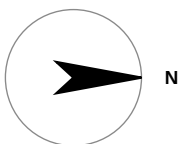
1 ROTAS E FLUXOS — TERREO
ESCALA 1:75

VERIFICACAO NBR 9050

ITEM	EXISTENTE	PROPOSTO	
Visão livre de porta	800 mm	940 mm (altura de 900)	OK
Circuito de giro 360 graus	1.500 mm	Hall, Banheiro e quarto	OK
Deslocar sem rampas	até 5 mm	Sólo das escadas	OK
Largura de circulação	900 mm	1.800 mm no hall	OK
Barras de apoio	relatório previsto	ambiguidade na P10.1 e P10.2	OK
Barras de acesso	altura livre 750 mm	sem barreiras para a cadeira	OK
Corredor e interruptor	600 a 1.000 mm	a definir no relatório	pendente

FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS

CIRCUITO	PERCURSO	CRUZAR O SOCIAL?
Serviço	garagem → elevador → lavanderia → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → alvarão → piscina	—
Serviço social	hall → circulação → banheiro social (quarto reversível) (se não for possível)	NÃO
Serviço superior	hall → corredor → hall superior → suíte	NÃO
Uso e carga	cozinha → despensa → refeitório	NÃO



- NOTAS
- * Rota acessível do passeio ao quarto reversível e ao banheiro social.
 - * Circuito de giro de 1.500 mm verificado nos pontos de manobra.
 - * Porta de correr de 900 mm no banheiro social e área de manobra.
 - * Relações para barras de apoio ambiguidade antes de fechamento das placas.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOFIA TARTAGLIA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

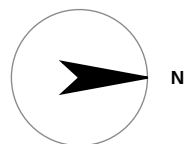
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 9122 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILHA 955/000/000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R59 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 17 DE 45 REVISOES
--	---	---	-------------------------------



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	MT de perfil	COMPOSICAO
PA-1	16	71	184,6	dupla chapa 12,5 + montante 48 x 16 x 40 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil isolante + montante 70 x 16 x 30
PE-1	47	253	437,8	linhas 32 x 30 x 30 (SD anis) + montante 90 x 16 x 30 +
PA-3	3	17	44,2	gesso 90 12,5 + montante 90 x 16 x 30 + gesso 12,5 + reboco
PI-1	3	16	41,8	gesso 12,5 + montante 70 x 16 x 30 + gesso 12,5
TOTAL	70	363	643,9	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 70)

CODIGO	FAMILIA	LARGO (mm)	ALT (mm)	MONT.	PRV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	7	T
PT-005	PE-1	3000	2000	7	T
PT-006	PE-1	3000	2000	6	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PA-1	3000	2000	6	T
PT-009	PE-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-2	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PI-1	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	2100	2000	4	T
PT-016	PE-1	2100	2000	4	T
PT-017	PE-1	2400	2000	5	T
PT-018	PA-1	3000	2000	7	T
PT-019	PE-1	1800	2000	4	T
PT-020	PA-1	1200	2000	3	T
PT-021	PA-1	3000	2000	6	T
PT-022	PA-1	1200	2000	3	T
PT-023	PE-1	3000	2000	6	T
PT-024	PA-1	1800	2000	4	T
PT-025	PA-1	600	2000	2	T
PT-026	PA-1	2400	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não furar a peça antes em modelar sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TURMA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 60x60x60 (mm)	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 LADO: LATERAL PARA OESTE SEM: ART / INT	PROJETO 18 06-48 REV 003
--	--	---	---------------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)			
HORA	21 jun	equinocio	21 dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 18	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 23	42 / 241
12h	50 / 28	30 / 271	29 / 245
13h	17 / 26	15 / 276	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA			
FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 dec, 12h — 10 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE			
VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.

2. Junho: sol ao NORTE. Dezembro: sol ao SUL. Equinocio: quase vertical.

3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.

4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mas tabelados.



VGA	SOURCE	VAD (mm)	TSD (mm)	W (mm)	LIMIT	PERIL	W (mm)	FECHA	ADM (mm)	TENDAO (MPa)	SLIP (mm)
V-01	T-COG	3400	2700	6,58	1,500	W050x15,0	1305	3,67	6,00	105 (90 %)	30
V-02	T-CAR	3400	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	7,84	16,43	70 (51 %)	—
V-03	T-CAR	6000	3000	1,80	1,500	W050x15,0	1305	11,64	17,14	87 (58 %)	—
V-04	T-CL1	3000	1100	6,54	1,500	W050x13,0	605	3,77	6,00	83 (57 %)	30
V-05	T-CL1	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-06	F-PA7	3000	3000	0,40	1,500	W050x15,0	1305	3,80	6,00	113 (50 %)	30
V-07	F-PA7	3000	1800	7,36	1,500	W050x13,0	605	6,28	6,57	139 (81 %)	—
V-08	F-PA0	3000	900	2,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-09	F-P03	3000	900	3,78	1,500	W050x13,0	605	3,14	6,57	89 (50 %)	—
V-10	T-ALP	7000	3000	1,80	1,700	W050x23,8	4346	7,25	10,29	57 (25 %)	15
V-11	T-ALP	8200	1100	0,70	1,500	W050x13,0	605	5,74	6,57	83 (53 %)	—

GRANDEZA	FAIXA DO PROJETO	LEITURA
Limite de resistência à flexão	23 e 61 %	quarta resistência: o perfil não está no limite em nenhuma liga
Flacidez - flexão admissível	37 e 74 %	e aqui que o perfil se aproxima do limite – e é que define a seção
Consequência de estar a resistência	colapso	evento raro, verificado por cálculo e AWT
Consequência de estar a flacidez	flexão incorre no giro	evento raro, baseado de medir o caso de consumo por tempo
Custo de usar um perfil	2 e 3 kg/m de aço	menos que uma única cobertura de parede fixada

ITEM	VALOR	DESCRIÇÃO
Volumen carga	2000 L / 2000 kg	20.00 em 7.20 m3
Plataforma	alcoi sobre 5-BANDERADO	alcoi nas paredes do proprio ambiente, sem plataforma sobre oco
Barr	5000 mm	acima do teto do superior
Cultura no teto	3.5 mca.	gremialidade, ligadas
Cultura no superior	0.5 mca	maquinagem: TC 14 de 0.5 cv no normal superior
Apico	2 perfil sob a base	dois perfis sob a base, transferindo para as paredes do cov. a carga

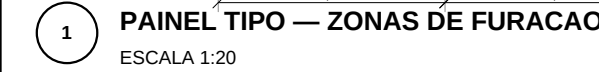
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

PROJETO ARQUITETÔNICO

INTERFACE LIGHT STEEL FRAME X PERFIL LAMINADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANQUIA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R59	20
pos-332 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 400	MAQUA: 000/000/000	SEM ART / HWY	de 40 REV R59



REGRAS DE FURACÃO (NBR 12523 / AISI S200)		
REGRA	VALOR	RAZÃO
Furo contido na alma	sempr	a alma é onde está o nervo, contar o furo e contar o ligam
Distância mínima	50% da alma (C ou não com C= 50)	sema dista da e range crítica de fentimento local
Distância entre varões	800 mm	furo passava dentro do conta um furo maior
Distância ao apoie (montante)	250 mm	e condimento e mesmo perto do apo
Distância ao apoie (faga)	400 mm	lavr, com var maior e rancia maior
Refugo quando montado	refugo de 1,50 mm paralelismo no contorno	refugo a alma de alma perfurada
Extensão disponível	400 mm	caso de isolamento de 250 mm passa aqui, nunca no montam



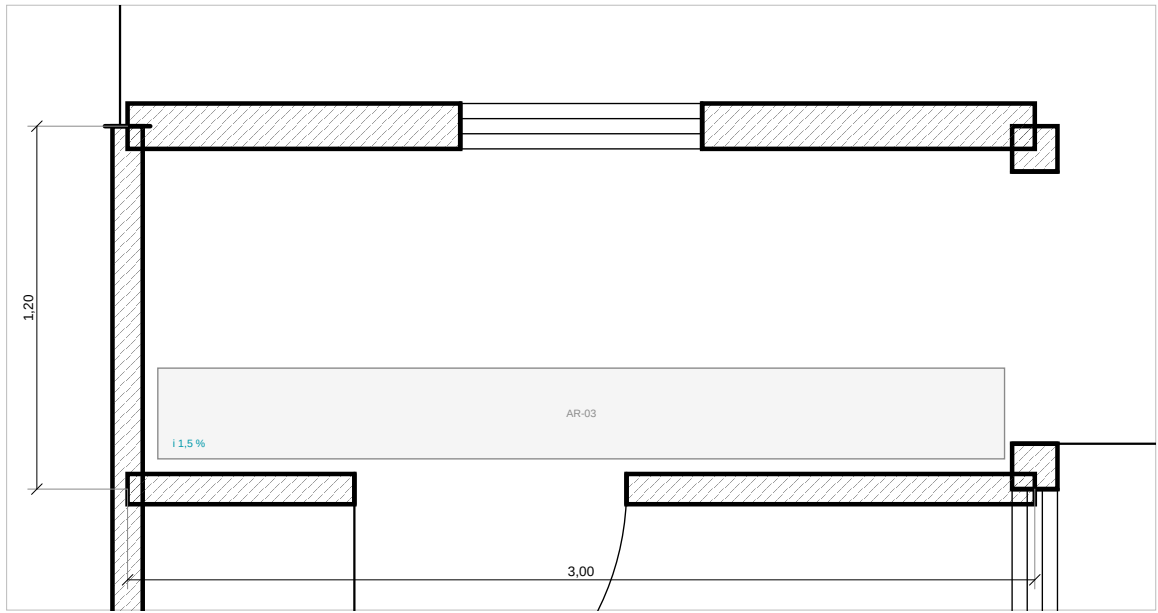
1 LAVABO SOB A ESCADA
ESCALA 1:25



2 LAVANDERIA
ESCALA 1:25



3 COZINHA
ESCALA 1:25



4 DEPOSITO / DML
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
T-CORR	LAVABO SOB A ESCADA	ZP-5	plac	2 + 990/994	0 + 990/994	---
T-LAV	LAVANDERIA	ZP-5	plac	9 + 9280	4 + 9590	1800 (2 fustes + 996)
T-COC	COZINHA	ZP-5	plac	3 + 2620	7 + 3120/310	---
T-DEP	DEPOSITO / DML	ZP-5	plac	9 + 9280	1 + 9596	1800 (2 fustes + 996)

NOTAS

- * Pignonicus de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignonicus, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 900 x 900, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1,5 % para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

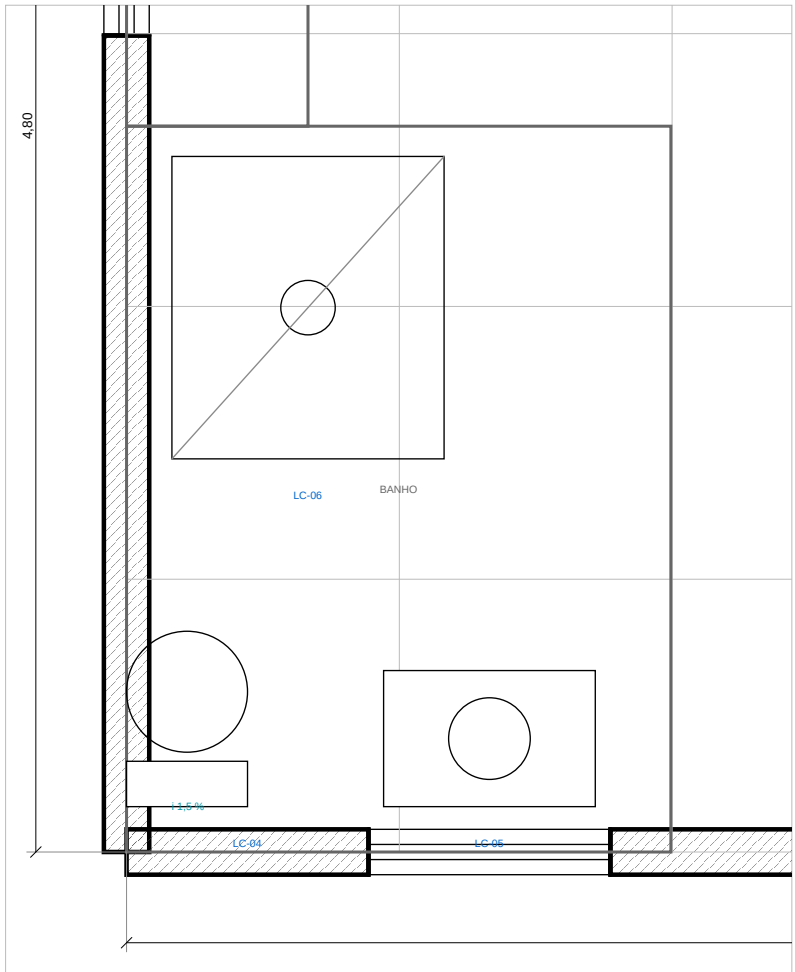
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

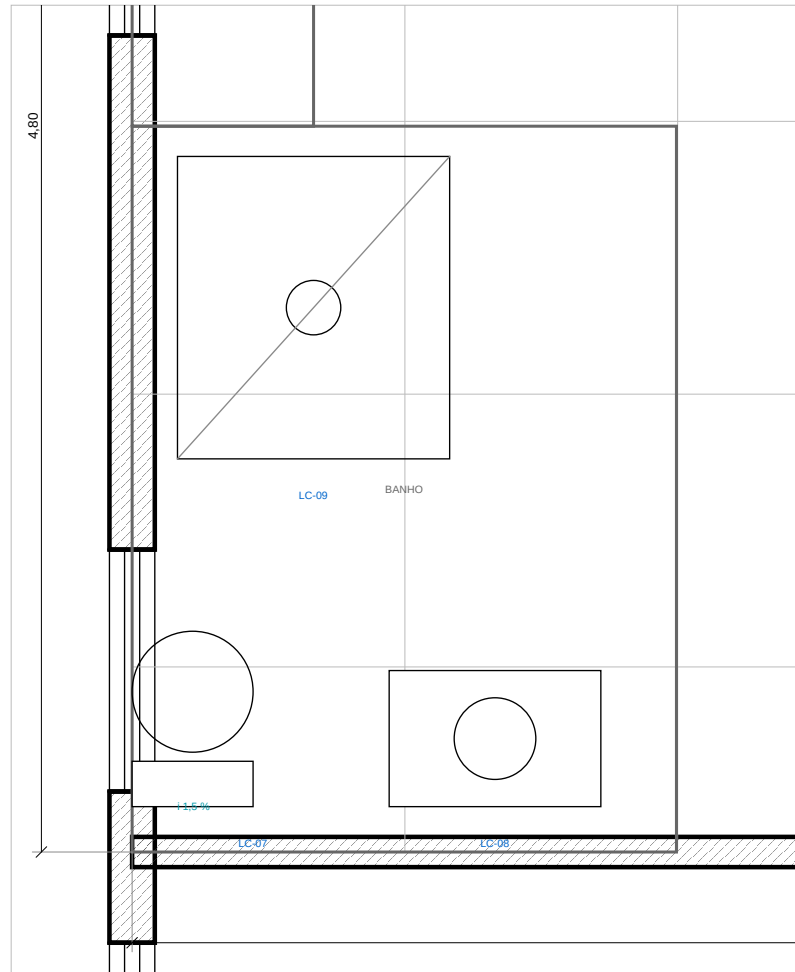
PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — TERREO

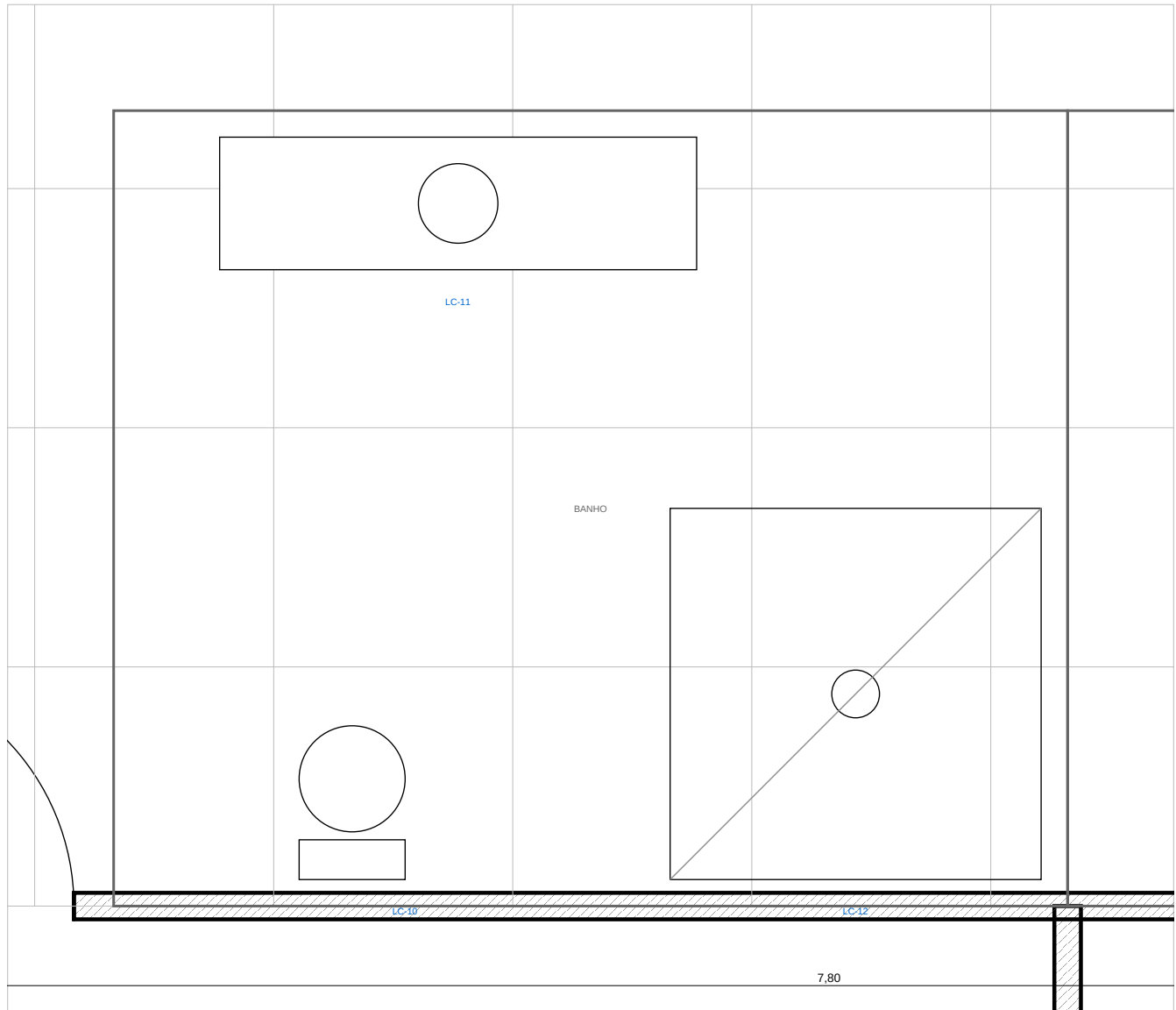
BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A2D2 (previsível) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:25 FORMATO A1 MILHA 605/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 22 06-48 REV 003
---	---	--	--------------------------------



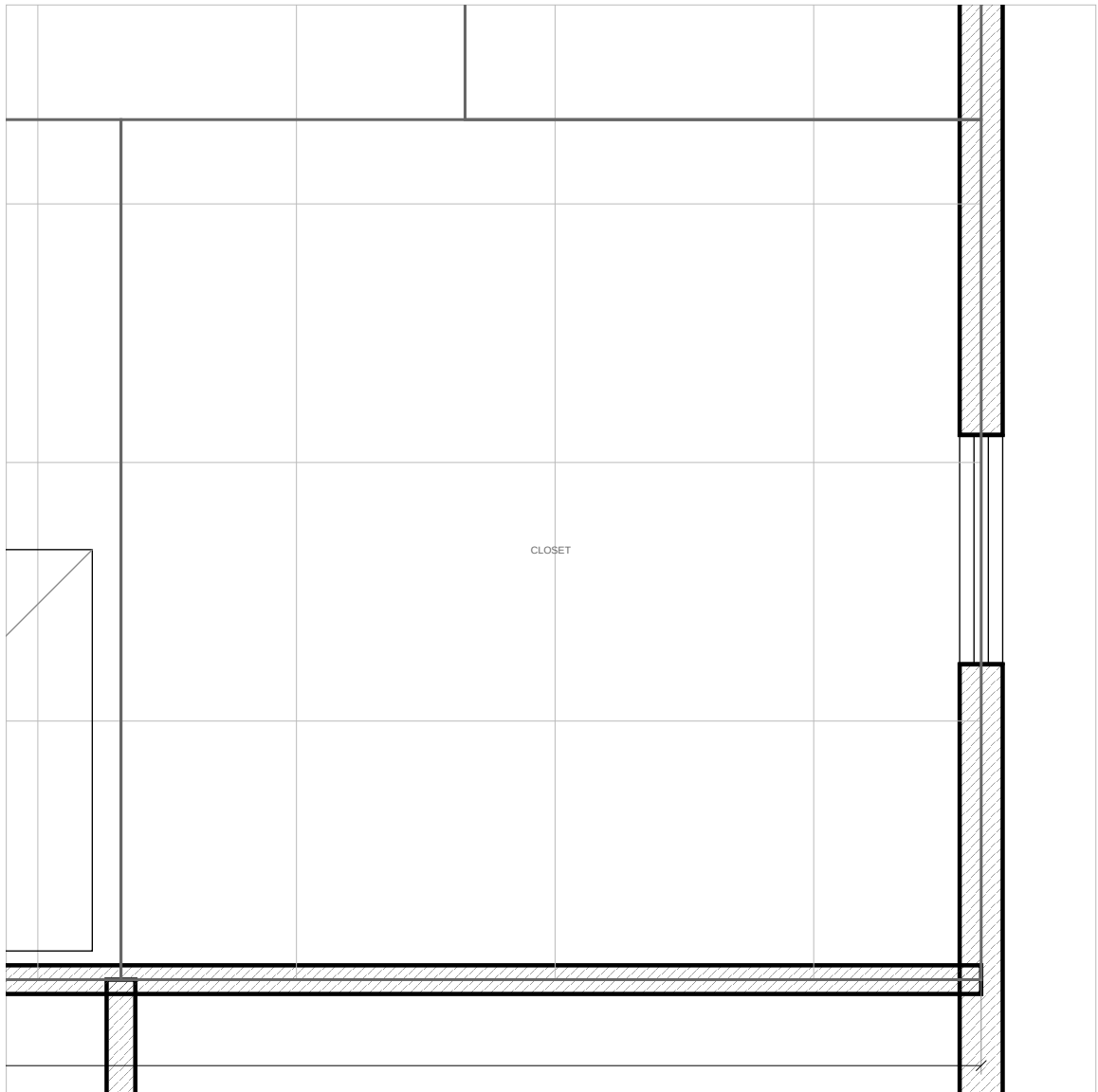
1 SUITE 02 — BANHO
ESCALA 1:25



2 SUITE 03 — BANHO
ESCALA 1:25



3 MASTER — BANHO
ESCALA 1:25



4 MASTER — CLOSET
ESCALA 1:25

PAGINACAO VERIFICADA — PECAS INTEIRAS + RECORTE EM CADA PONTA

AMB	AMBIENTE	ZONA	PEÇA	EXO X	EXO Y	ALTURA (mm)
S-002	SUITE 02 — BANHO	ZP-3	plac	5 + 0000	5 + 0000	—
S-003	SUITE 03 — BANHO	ZP-3	plac	5 + 0000	4 + 0000	—
S-004	MASTER — BANHO	ZP-2	plac	5 + 0000	5 + 0000	—
S-005	MASTER — CLOSET	ZP-2	plac	5 + 0000	5 + 0000	—

NOTAS

- * Pignoneiros de piso em linha fina, a malha vem da ZONA de pignoneiros, não do canto do ambiente.
- * Peca de piso porcelanado retificado 300 x 300, parede ceramico retificado 300 x 600, junta 2 mm.
- * Cimento de 1:3 para o piso em toda area molhada, soltura elevada 15 mm nos bicos.
- * Representação: manta lquida em 2 demãos, subido 300 mm na parede e 1.800 mm nos bicos.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

AMPLIACOES DE AREA MOLHADA — SUPERIOR

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:25 FORMATO: A1 MILHA: 600/500/300	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 LADO LIBERADO PARA DRENA SEM ART / RNT	PROVA 23 06-43 REV 003
--	---	--	------------------------------

ZONAS DE PAGINACAO

ZONA	PEÇA	ORDEM	AMBIENTES	PEÇA ESPECIFICAÇÃO	PONTO RECORTE	COMENTÁRIO
ZP-1	piso	(0400, 12000)	T-SOL, T-CORR, T-GOL, T-COZ	porcelanato retificado 900 x 900	204	faixa social interna em uma malha, origem no eixo da porta do N
ZP-2	piso	(0400, 18000)	S-MAS	porcelanato retificado 900 x 900	100	origem no eixo da porta do sul
ZP-3	piso	(0400, 12000)	S-SOL, S-SOL	porcelanato retificado 900 x 900	200	salões 02 e 03 na mesma malha, a parede entre eles é desalinhada
ZP-7	piso	(12000, 18000)	S-CORR	porcelanato retificado 900 x 900	202	o lounge tem porta e não é integrado a nada, página do projeto
ZP-4	parede	carro do ambiente	T-CORRILHAO, T-REVESTIMENTO, S-SOL, S-SOL, S-SOL, S-SOL	cerâmica retificada 300 x 600	210	em o topo terminado de 2,400 (que já existe para a estrutura)
ZP-5	parede	carro do ambiente	T-LAV, T-DEP	cerâmica retificada 300 x 600	200	em o topo de 2,400 (que já existe do tanque, das máquinas e das p)
ZP-6	revestimento	(0400, 12000)	T-GOL, T-GOL	cerâmica polida	—	piso cerâmico polido de alta resistência, sem paginação cruz

NOTAS

- * Página no projeto e decida onde fica o corte, não pague o detalhe o corte aparecer no lugar mais visível.
- * Ambientes integrados recebem uma malha, a porta desalinhada no meio da sala não tem parede para diferenciar.
- * Recorte interno acima 20% da peça, abaixo de 20% o recorte desliza e é reproduzido.

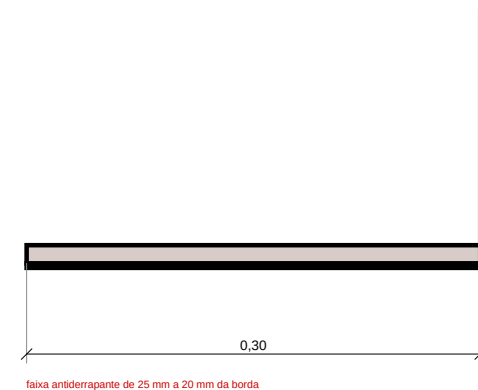
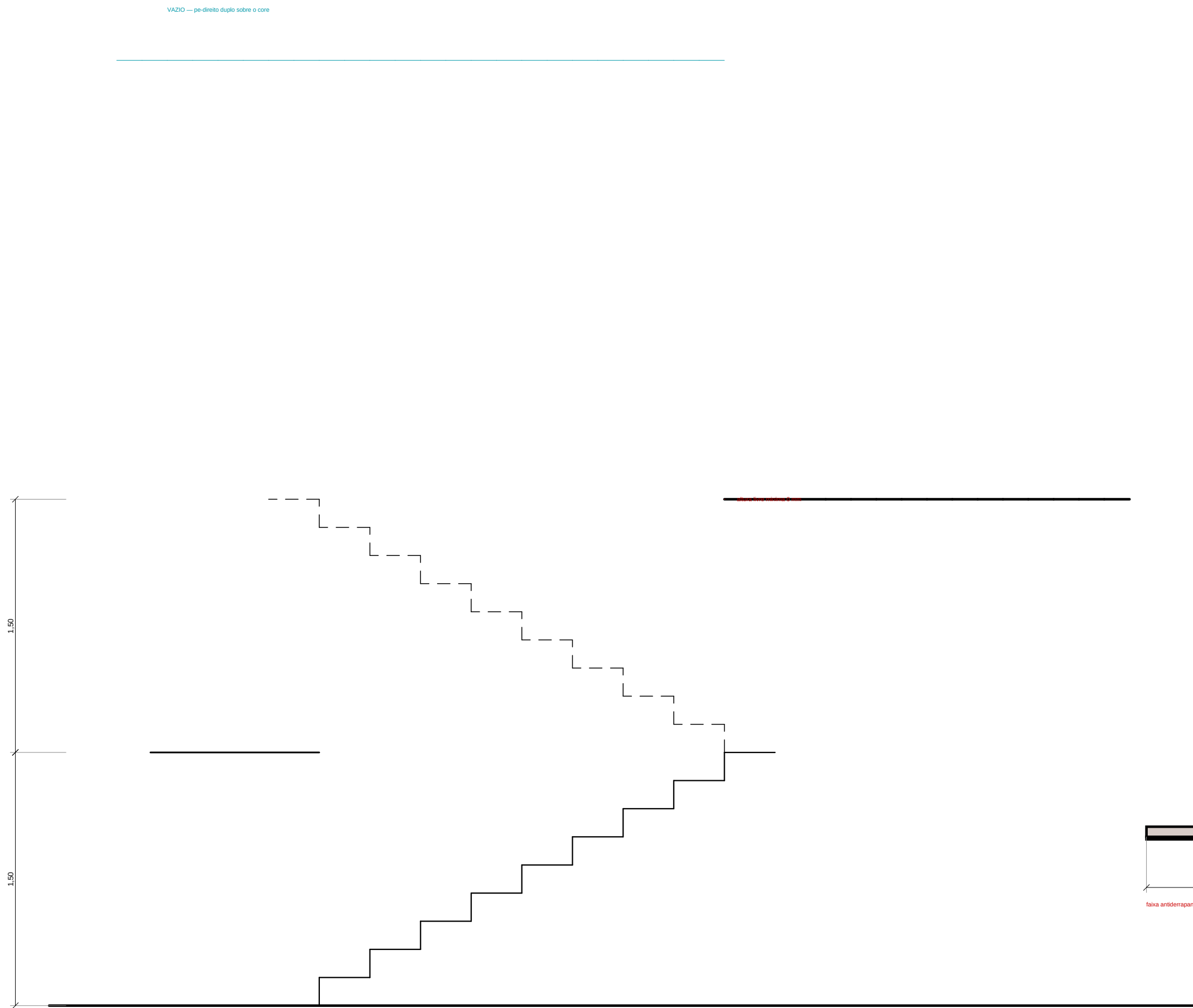
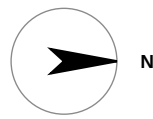
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELI TATIANA PI

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PISO E ZONAS DE REVESTIMENTO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	1:75	ESTUDO PRELIMINAR R50	24
em R50 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA CRIAÇÃO	
UNIDADE METRICA: mm	MILHA 400/500/100	SEM ART / INT	06-40 REV 000



espelho fechado (NBR 9050)

chapa 80x80x3 mm + preenchido 900 x 300

face antiderrapante de 25 mm x 25 mm da borda

1 PLANTA DA ESCADA

ESCALA 1:25

VERIFICACAO DA ESCADA

ITEM	PROPOSTO	NORMA	
Espelho	186,67 mm	18 a 18 cm (NBR 9077)	OK
Piso	300 mm	mín 28 cm	OK
Bondex (2h + g)	633,3 mm	600 a 650 mm	OK
Largura útil do lance	1000 mm	mín 1.200 mm (para coberturas) e 1.300 mm (para rampas)	OK
Platamar	1000 mm	→ largura do lance	OK
Altura livre mínima	0 mm	mín 2100 mm	REVISAR
Guarda-corpo	1100 mm	mín 1.200 mm (NBR 14738)	OK
Corrimão	920 x 700 mm	Acabado 92 cm x 70 cm (NBR 9050)	OK
Espelho fechado	sem	congelamento em vidro acrílico	OK
Desnível vencido	3000 mm	18 x 186,67 mm	OK

O QUE A PLANTA NAO MOSTRA

QUESTAO	RESPOSTA
Por que o primeiro espelho sobre o y é 18,667?	o platamar tem 1000 mm dentro da projeção do 1º lance superior, com 1.000 mm de altura livre — então quanto a altura da cobertura do quem termina o primeiro lance
Por que a verificação de altura livre é bidimensional?	altura livre da escada e o único definido que não aparece em planta horizontal, dependendo da cota do degrau e da cota do que há acima dele
O que há sob o segundo lance?	intergap com altura útil variável, dimensionado como amarrado (NBR 9050) mas a circulação tem espaço livre
Por que espelho fechado?	alguma vez você prende a ponta do pé de quem está batendo no seu mobilidade reduzida (NBR 9050)
Por que corrimão duplo?	920 mm para adulto e 700 mm para criança, em caso com escada aberta para a sala, o segundo corrimão é o que realmente se usa

NOTAS

- 18 espelhos de 186,67 mm e piso de 300 mm. Bondex 2h + g = 633,3 mm (falso recomendado 600 a 650).
- Altura livre mínima 2100 mm (NBR 9077), verificada diagonal a degrau contra a tape e o resto acima.
- Guarda-corpo 1100 mm, corrimão duplo em 920 x 700 mm (NBR 9050).
- dois perfis U 200 laterais com degraus em chapa aluminada 3 mm

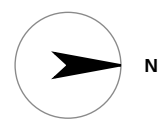
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MARAUAS - AM) | SUELI TATIANA PI

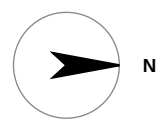
PROJETO ARQUITETONICO

ESCALADA — DESENHO EXECUTIVO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	indicada	ESTUDIO PRELIMINAR R59	25
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06-48 REV 003
UNIDADE: METROS - MM	MAQUETA: 600x900 (300)	SEM ART / PRINT	



1



2

COD	AMS	TIPO	PESO	UMC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-01	T-COR	vazio	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-02	T-COR	benzoino	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-03	T-FREV	box	0,30	2	DN25	DN40	WH
LC-14	T-FREV	vazio	0,30	6	DN25	DN50	---
LC-15	T-FREV	benzoino	0,30	1	DN25	DN40	---

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
LC-09	S-SD3	box	0,10	2	DN25	DN40	BR
LC-10	S-MAS	vaso	0,30	6	DN25	DN40	---
LC-11	S-MAS	lavatório	0,30	1	DN25	DN40	---
LC-12	S-MAS	box	0,10	2	DN25	DN40	BR
LC-13	T-LAV	sanque	0,70	3	DN25	DN40	---

(continuacao)

COD	AMB	TIPO	PESO	UNC	DN AF	DN ESO	QUENTE
BC-01	T-COZ	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
BC-04	T-GOU	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
BC-05	T-LAV	pis	0,70	3	CN25	DH40	---
EQ-02	T-LAV	lavadora	1,00	3	CN25	DH40	---
DH-01	T-GRP	ducha externa	0,40	2	CN25	DH40	---

DECISÕES QUE O DIAMETRO REVELA

NOTAS

PROJETO PORTO REALPROJETO ARQUITETÔNICO

--	--

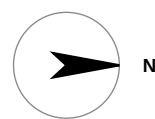
pos-R32 (prevalence)

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 111–118

--	--



1



2

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

PREVISÃO DE CARGA POR AMBIENTE (12 MAIORES)

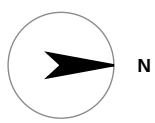
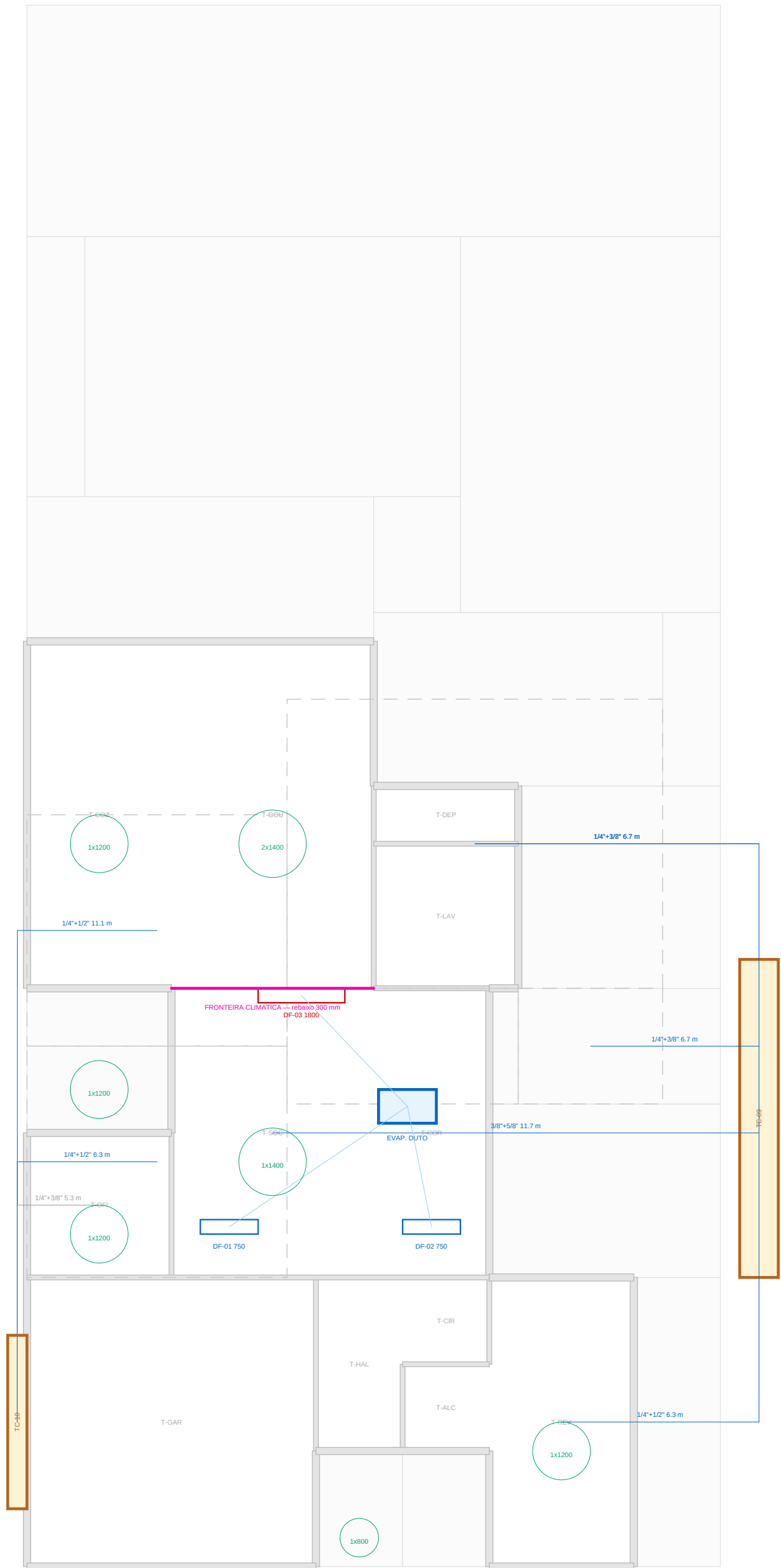
10)	—	Huminação = jornadas de uso geral
-----	---	-----------------------------------

(continuacao)

NOTAS

- Previsão de carga conforme NBR 5410 9.5.2. Instalada 70.350 VA, demanda provável 36.400 VA
- Entrada trifásico 220/127 V, estrela com neutro: 95,5 A → para carga 100 A com cabo de 35 mm².
- Fator de demanda do ar condicionado adotado 1,00 → em Manuseio e carga contínua, não interfere
- Quadro geral Quadro geral 36 módulos na garagem; quadro do superior no hall.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIA UNIFAMILIAR MANAUS - AM 03/26 TAPARIQUÁ			
PROJETO DE ARQUITETONICO			
ELETRICA, ILUMINACAO E DADOS			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada 000-002 (provisoes) VENCEDOR: MESTRE. 040	COCULA 1:100 FORMATO A1 MANUSC. 600/900/000	DESIGNO ESTUDIO PRELIMINAR 059 NÃO LICENCIADO PARA OBRA SEM ART. 1987	FRENCHES 27 de 42 REC. 003



1 PERCURSO DAS LINHAS E DUTOS
ESCALA 1:100

LINHAS FRIGORIGENAS — PERCURSO E BITOLA

LINHA	AMB	INCHO	BITUM	HORIZ (m)	VERTIC (m)	TOTAL (m)	SUCÇÃO/LQ	DRENO	CARGA EXTRA	FASE
S-MA5	S-MA5	TC-09	18.000	1,6	3,8	6,7	14" F 1/2"	OKN5	—	alvo
T-REV	T-REV	TC-09	18.000	2,2	2,6	6,3	14" F 1/2"	OKN5	—	alvo
S-SE2	S-SE2	TC-10	18.000	1,2	3,6	6,3	14" F 1/2"	OKN5	—	alvo
S-SE3	S-SE3	TC-10	18.000	6,0	3,6	11,1	14" F 1/2"	OKN5	R2 g	alvo
S-SDC	T-SDC	TC-08	20.000	1,6	2,8	11,7	38" F 58"	OKN5	R2 g	alvo
S-LCV	S-LCV	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OKN5	—	alvo
PFCE	S-MA5	TC-09	9.000	1,6	3,8	6,7	14" F 3/8"	OKN5	—	alvo
T-CH	T-CH	TC-10	9.000	1,2	2,8	5,3	14" F 3/8"	OKN5	—	reserva

DUTOS, DIFUSORES E EXAUSTÃO

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
UF-02 — insulflex	750	T-SDC	junto parede contra do motor
DF-02 — insulflex	750	T-COR	com tubo o pouco de luz

(continuação)

ELEMENTO	VIAJADA (mm)	ONDE	OBSERVAÇÃO
DF-02 — insulflex	80	T-COR	OKN5
DF-02 — insulflex	80	T-REV	OKN5
DF-02 — insulflex	120	T-LCV	OKN5, nota amplitude da susceptor a 30.000
DF-02 — insulflex	120	S-MA5	OKN5
DF-02 — insulflex	80	S-SE2	OKN5, insulflex contra do tubo usado, com grilha de 6"

- NOTAS
- Dots rictos de condensação. Linha mais longa 11,7 m, contra o limite de contorno de 15 m.
 - Drenos OKN5 com diâmetro mínimo de 20" e altura antes da descida, nunca ligado a engate sem alça.
 - Duto de insulflex no comprimento de 400 m — nunca abreviar montado.
 - Isolamento contínuo na travessa de parede, com bucha de passagem; caso de isolamento na parede condensa dentro da montante.

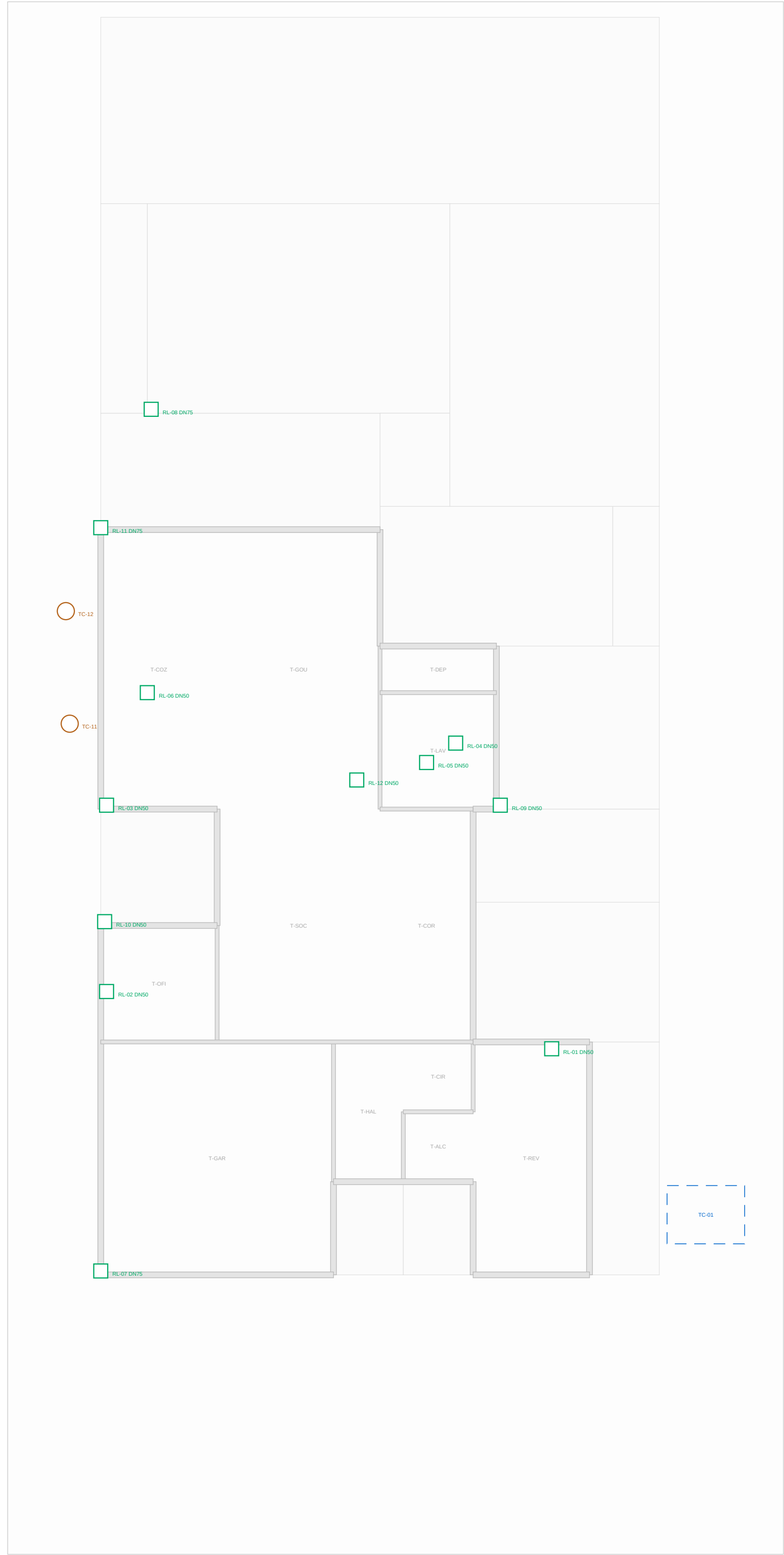
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA (PT)

PROJETO ARQUITETÓNICO

CLIMATIZACAO — LINHAS FRIGORIGENAS, DUTOS E DRENOS

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) Unidade: metros (m)	ESCALA 1:100 FORMATO A1 Módulo: 600x900 (mm)	EXATIDÃO ESTUDO PRELIMINAR R59 Linha LIBERADA PARA OBRA SEM ART / INT	PROVA 28 06-48 REV 003
---	---	--	------------------------------



RALOS E CAIMENTOS

CD	AMB	AMBIENTE	TIPO	DI	CAIMENTO	AREA (m²)
RL-01	T-REV	QUARTO REVERSIVEL	ralo linear 800	D800	1,0%	18,00
RL-02	S-002	SUITE 02	ralo linear 800	D800	1,0%	25,92
RL-03	S-003	SUITE 03	ralo linear 800	D800	1,0%	35,92
RL-04	S-MAS	SUITE MASTER	ralo linear 800	D800	1,0%	46,80
RL-05	T-LAV	LAVANDERIA	ralo alfinado 150	D150	1,0%	6,08
RL-06	T-COZ	COZINHA	ralo alfinado 150	D150	1,0%	21,80
RL-07	T-GAR	GARAGEM	ralo linear 6.000	D600	1,0%	38,00
RL-08	T-CHP	DECK DA PISCINA	candado com grelha	D600	1,0%	42,12
RL-11	T-ALP	VARANDA GOURMET	ralo linear 1.200 sob a cozinha	D600	1,0%	22,80
RL-12	T-GOU	GOURMET	ralo alfinado 150	D150	1,0%	30,24
RL-09	T-VPL	VARAL COBERTO	ralo alfinado 150	D150	1,0%	17,64
RL-10	T-LOG	LOGGIA SUL	ralo alfinado 150	D150	1,0%	6,08

BALANÇO PLUVIAL

ITEM	VALOR
Área de contribuição da cobertura	321,56 m²
Intensidade de projeto	180 mmh (70,28 mm/h)
Vazão total / por decada	15.746,1 L/s (5.627,2 L/s)
Canha externa	150 x 150 mm
Declividade	1 x 0,00100
Declividade pluvial	RETERENÇAO - reservatório dimensionado pelo EXCESSANTE de vazão
Risco	PRESTADO por decisão do proprietário em R2
Área impermeabilizada de base	328,41 m² de 800 mil 30,1 m
Cálculo de L/s 1.000/2007	obtido acima de 300 m² - não obteve, obtido por decisão do proprietário
Vazão antes / depois	8.001 (21,96 L/s)
Reservatório de retenção	8.30 m³, altura de 100 mm, elevada em 35 mm
Área externa drenada	83,72 m²

IMPERMEABILIZACAO E DETALHES DE AGUA

ITEM	ESPECIFICACAO	RAZAO
Sistema	membrado polimérico, 2 camadas	Resist. impermeabilização e impermeabilização de contraponto seco sobre LSP
Sistema no parafuso	300 mm	respingo de água dentro e fora, e em LSP e no lado e grosso
Sistema no box	1000 mm	altura de chumbo e al que a água não tenha os dias
Sistema do box	15 mm	desenho suficiente para conter, baixo o bocal para não transpirar
Tela de impermeabilização	impermeabilização com lâmina de 30 mm por 72 h	em LSP e impermeabilização não manuseie, apólice o OSD por dentro, sem amarrar
Ralo linear no box	600 x 800 mm	capim em uma direção ou, material recorde de piso e manuseie em de cima

1 DRENAGEM — IMPLANTACAO
ESCALA 1:100

- NOTAS
- Cobertura: 321,56 m² de contribuição; 1 = 180 mm/h; C = 0,95; Q = 15.746,1 L/s em 4 decadas DMI100.
 - Caimento de 1,0% em área molhada interna e 2% em área externa.
 - Impermeabilização: membrado polimérico, 2 camadas, elevado 300 mm na parede e 300 mm no box.
 - Reservatório de 8,30 m³ sob o acesso de veículos, com altura de 100 mm elevado na parede de proteção. Não há rede de recirculação, água potável única.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 05/2024 (P1)

PROJETO ARQUITETONICO

DRENAGEM PLUVIAL E DE PISO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Projeto (previsão) UNIDADE: METROS - MM	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MILHA 405/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR R59 NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 29 06/40 REV 003
--	--	---	--------------------------------

QUADRO DE ACABAMENTOS

AMB	AMBIENTE	CATEGORIA	AREA	PISO	PAREDE	FORNO	FORNO H	ROCAPE	ZONA
S-02BANHO	BANHO SUITE 02	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-03BANHO	BANHO SUITE 03	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-REVIDBANHO	BANHO QUARTO REVERES	revestido	4,32	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-CORRELAIBANHO	LAVANDU DA COSE / ESCADA	revestido	2,16	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
S-04SOLARBANHO	BANHO SUITE MASTER	revestido	10,00	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco, resistant	2400	em porcelanato recortado de me	2P-4
T-GAR	GARAGEM	asfalto	36,00	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	sem fôrro (penetração apertada)	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-HALL	HALL	circulacao	6,48	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-ALC	ALCOVA DO REVERSMEL	intimo	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-COR	CIRCULACAO	circulacao	3,24	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-REV	QUARTO REVERSMEL	intimo	18,00	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
T-OPF	OPCIONA	ultima	9,90	ceramico pedao com emboçamento de asfalto	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-6
T-SOC	ESTAR / JANTAR	social	26,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + corantes e tapetes	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-CORF	COSE / ESCADA	circulacao	14,40	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-1
T-COC	COZINHA	social	21,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	gesso liso lisotext	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-GOU	GOURMET	social	30,24	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos	fôrro dissonante (a material aparente no	2600	em porcelanato recortado de me	2P-1
T-LAV	LAVANDERIA	servico	9,90	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso acartonado liso, branco	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
T-DEP	DEPOSITO DML	servico	3,60	porcelanato revestido 900 x 900, antiderrap	ceramico revestido 300 x 600 até 2400 mm + lateri acil	gesso de estuque EP-1, sem fôrro sapê	2600	em porcelanato recortado de me	2P-5
S-05	SUITE 05	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-06	SUITE 06	intimo	25,92	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-3
S-HALL	HALL E ALOUARIA	circulacao	11,52	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	padão
S-LOU	MEIA LOUNGE / TV	social	7,20	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso acartonado liso, branco	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-7
S-MA5	SUITE MASTER	intimo	46,80	porcelanato revestido 900 x 900, acotinado	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador	gesso liso + la mineral sobre o fôrro	2600	poliestireno 100 x 15 mm, pnt	2P-2

DE ONDE VEM CADA ACABAMENTO

ACABAMENTO	ORIGEM DE	REGRA
Piso ceramico	ZONAS / INDICACAO + CATEGORIA	porcelanato revestido 900 x 900, ambiente quarto P12 em revestido e P11 em servico
Piso ceramico	zona de passagem monumental	granito e calcina, afresco, vidro e carga de roda
Revestimento de parede	altura, investimento	altura mltipla da parede, para a fôrro de tipo sapê interna
Fôrro	FORROS (desempenho acustico)	fôrro absorvente de onda e ressonância anti- ... 20,24 m2 no gourmet
Fôrro rebaixado	FORRO, 31 x 2400 mm no banheiro	unico lugar onde o fôrro, exclusivo e luminoso embutido cabem sem vult
Recape	condição de unidade do ambiente	em 10P e sapê de gesso no pinto sapê em revestido, porcelanato
Pintura	PINTURA por exposição	acrílico com bicada em area umida, elastomérico na fachada

ESPECIFICACOES COMPLEMENTARES

ITEM	ESPECIFICACAO
Pintura interna	lateri acrílico acartonado, 2 demãos sobre selador
Pintura de area umida	lateri acrílico premium com bicada, 2 demãos
Pintura externa	acrílico elastomérico sobre base cimentica
Pintura de fôrro	lateri PVA branco branco
Recape padão	poliestireno 100 x 15 mm, pntado
Recape de area revestida	em porcelanato recortado da mesma peça do piso
Solado interno	sem solado -- piso contínuo na mesma cota
Solado de area revestida	granito cinza 150 mm, dovelado de 15 mm
Solado externo	granito cinza 150 mm com pedregal
Piso de piso	porcelanato revestido 900 x 900
Piso de parede	ceramico revestido 300 x 600
Junta de assentamento	2 mm, rejane epoxi em area revestida e acrílico nas demais

NOTAS

- Quadro DERIVADO dos dados anteriores: zonas de passagem, fôrro acustico, altura de revestimento e categoria de uso.
- Lista preliminar de acabamentos e a campo de divergência em obra -- e a última a ser feita e a primeira a ser equipada quando algo muda.
- Recape 150 mm em area revestida, recortado da própria peça do piso.
- Fôrro de fôrro rebaixado a 2400 mm e por aí que passam dentro do m. exclusivo e fôrro embutido.

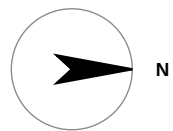
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUITE TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ACABAMENTOS POR AMBIENTE

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO 8528 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA s/ escala FORMATO A1 MILHA 655/500/500	EMISSAO ESTUDIO PRELIMINAR R59 LADO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROVA 30 06.48 REV 030
--	---	---	---



1 LOCACAO
ESCALA 1:100

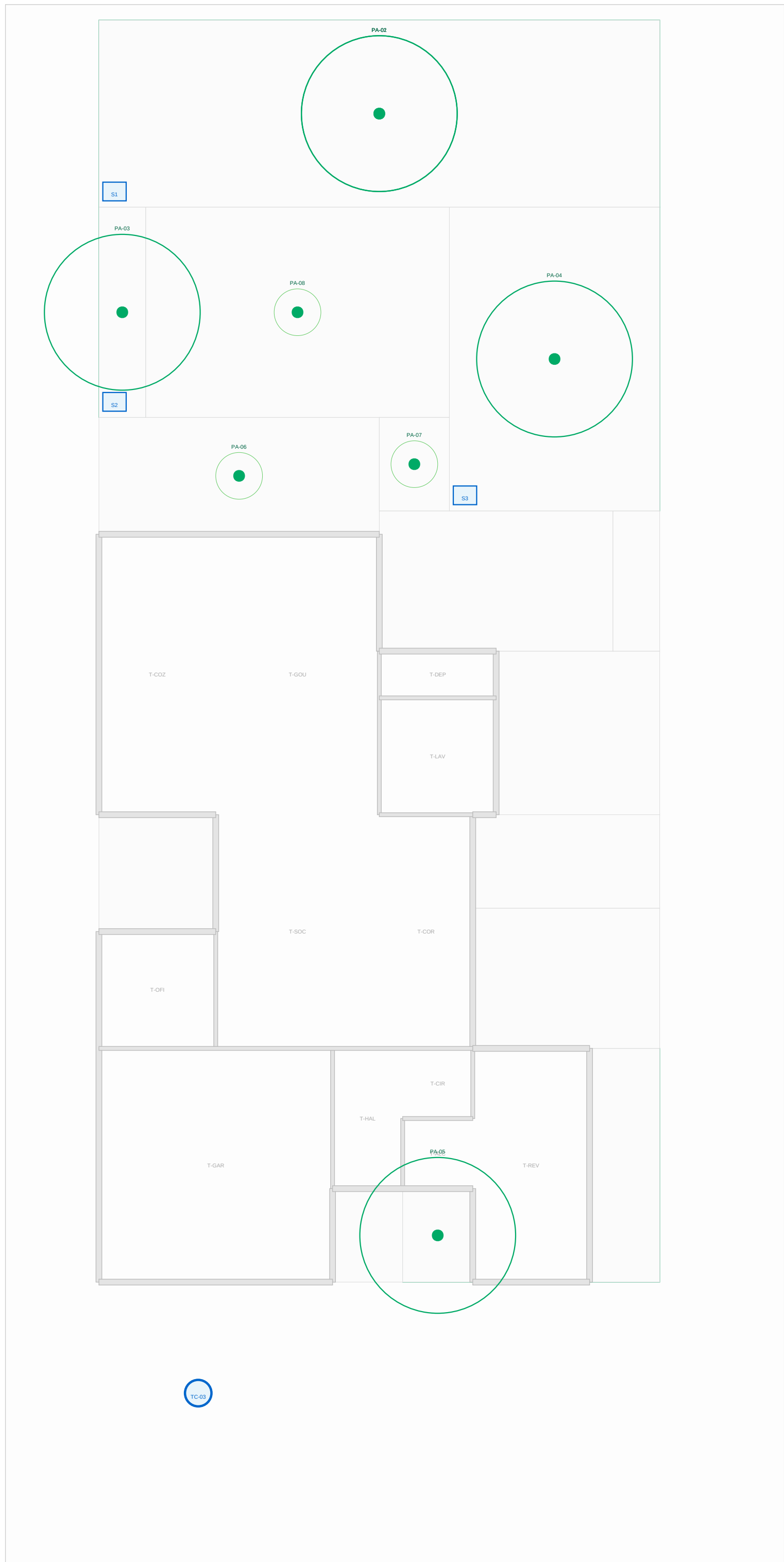
CARTO	X	Y	DESA DA	DESA NORTE	TESTADA	FUNDO	DIAGONAL
A	1400	7200	2400	17000	7200	32000	25461,2
B	16000	7200	30000	3200	7200	32000	25461,2
C	18000	29000	30000	3200	29000	10000	18401,3
D	2400	29000	2400	17000	24000	10000	25461,2

#	PASSO	CONTÊNDIO DE ACERTOS
1	Conferir as dimensões e a materialidade e o manual de obra	divergências acima de 10 mm maximo e trabalhar
2	Imprimir e tirar espelho de concreto (200 x 300 x 100 cm, fora da área de obra	fora da área de obra
3	Montar o gabarito a 1000 mm de contorno	perímetros 75 x 75 e telas 25 x 100
4	Marcar os eixos X e Y e U e V a 1 m no gabarito	linha centralizada múltiplo de 300 cm
5	Colar cabos dentro das DUAS bridas	nunca em cabos, em 6 cabos sem
6	Conferir e diagramar a C	254x1,3 mm com tolerância de 10 mm
7	Conferir espaçamento por 3-6 cm em cada canto	arestas de qualquer concretagem
8	Registrar em ata com foto e medida	gabarito continuo nos dois lados da obra, conferência

DESCRIÇÃO	ESPESS (mm)
X (2 a 6)	2002 5400 9400 9800 12000 13800 15000 16800
Y (A a H)	7006 8600 11300 16200 16500 23400 24400 32800
Módulo	principal 605 mm - subjeito 505 mm
Origem	centro frontal enquanto do lado
Unidade	milímetros

- Localização e o único desenho em que o erro não tem consenso fixado: a casa sai do lugar.
- Cada canto e cotado das QUATRO divisas, nunca em cadeia acumulada — erro de cadeia soma, erro de referência independente não
- Conferência obrigatória pela diagonal: 25461,3 mm entre A e C antes de concretar o radier.
- RN no eixo da testada, alinhado ao medidor TC-06; cota 0,00 = piso acabado do terreno

UNIDADE CUBITAGEM pos-R32 (prevalco) UNIDADE MESTRE: mm	1:100 FORMATO A1 MAIUSA 000/000/250	10.000 PRELIMINAR R39 NAO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	31 de 40 REV R39
--	---	---	---------------------------------------



ESPECIES E FUNCAO

COD	AMB	ESPECIE	PORTA	QTD	FUNCAO	BSQ	AFAST (mm)	CANTIDAO
PA-01	T-010	Ipê-amarelo (Paratiarifera)	9 x 12 m	1	sombrea alta no fundo e fechava de visao	privacidade, nao agressiva	3000	4500
PA-02	T-010	Jabuticabeira (Pimenta caudiflora)	8 x 9 m	1	sombrea densa e fixa no proprio tronco	nao agressiva, crescimento lento	3000	4500
PA-03	T-010	Visco com Sarracenia e Zantedaia	10 x 12 m	9	maximo verde na faixa sul de 1.800 mm, sem cobertura coar	em meio	900	1200
PA-04	T-010	Palmeira acia (Guajuvira densa)	10 x 15 m	3	verticalidade e sombra pontual no jardim norte	flexibilidade, proxima ao tronco	1000	1400
PA-05	T-010	Visco com Ficus e Agave	10 x 10 m	6	jardim de inverno seco, visto do quarto	em meio	900	1800
PA-06	T-010	Mano amarela em vasos elevados	10 x 10 m	6	aberto, mangueira e copos brancos no vaso, o 500 por	em meio	900	3000
PA-07	T-010	Senteiada (Cereus e cactos)	---	3	acabamento permanente com a varanda, onde vai chegar chuve	em meio	0	1800
PA-08	T-010	Piso branco (Cereus)	1000m	0	permeabilidade e abito alto no entorno do deck, no lago	---	0	1400

IRRIGACAO

ITEM	VALOR	NOTAS
Sistema	gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador	autocompensante mantem vazao igual em toda a linha, inclusive em declive
Sistema	3 x 240 L/h	sete gotejadores por linha, vazao de 120 L/h
Tempo e frequencia	20 min, 2 x por semana	regar profunda e espalhada com 120 L/h, regar 120 L/h por semana
Densidade media	68 L/Linha	antes em estimativa de 120 L/h, agora e correspondencia aos setores
Fuente	rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal	gravidade disponha bomba, filtro evita entupir gotejador
Por que gotejamento	gotejamento e rega superior: mangueira inferior, sem regador e sem rede	gotejamento superior para mangueira e mangueira e mangueira
Area de jardim	127,18 m2	0,50 L/h2 por dia

RETENCAO PLUVIAL — RS2 (o reuso foi encerrado)

ITEM	VALOR
Superfície impermeabilizada do solo	10 metros quadrados 100,00 m2 de 100 m2
Area impermeabilizada	100,00 m2 (10,17 % do total)
Lei 1.280/2007 (Pro-Agua)	estaga acima de 100 m2 — no chaga (Vaga de 170,00 m2)
C do terreno natural / construido	0,20 (1,5409)
Vazao para a rua antes / depois	0,02 (1,5409) (2,746)
Vazao de retencao	6,38 m3 e capacidade de 13,96 L/h durante 10 min
Orificio de descarga	20,55 mm, calculado na vazao de 13,96 L/h durante 10 min
Por que reuso na rede	10,00 m2 por decada do gotejamento em RS2

- NOTAS
- * Paisagem aqui e a ultima camada do projeto terreno: a area sombreada ANTES de o sol chegar na parede, e sempre em vez de reutilizar.
 - * Em linha de 1.800 mm nao cabe antes, a copa invade o jardim e a rede encontra o jardim. At a sombra vem do jardim e do.
 - * Irrigacao: gotejamento em linha autocompensante, 2 L/h por gotejador, 3 setores, 68 L/Linha em medio.
 - * Fonte: rede publica, com regador e filtro de 100 mesh no cabedal

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUEIRA - AM) | 1000 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAISAGISMO E IRRIGACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada Por R22 (previsao) UNIDADE: METRO: mm	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MATERIAL: 100/100/100	ENTRADA ESTUDIO PRELIMINAR RS2 Linha Consolidada PARA ORCA SEM ART / RNT	PROJETO 32 06-45 REV 003
--	---	---	--------------------------------

PR	FRANCHA	ETAPA
01	Implantación e instalación	estado (PRO)
02	Planta baixa – tercio	estado (PRO)
03	Planta baixa – superior	estado (PRO)
04	Planta de layout – tercio	estado (PRO)
05	Planta de cobertura	estado (PRO)
06	Cortes AA e BB	estado (PRO)
07	Fachadas	estado (PRO)
08	Croqui isométrico	estado (PRO)
09	Quadro genérico e pendencias	estado (PRO)
10	Detalhes construtivos	estado (PRO)
11	Desempenho térmico e acústico	estado (PRO)
12	Mapa de fendas de ventilação	estado (PRO)
13	Especificação por exigência	estado (PRO)
14	Auditoria do modelo	estado (PRO)
15	Elementos internos	estado (PRO)
16	Planta de forro e iluminação	estado (PRO)
17	Acessibilidade e fluxos	estado (PRO)
18	Programa de painéis LDF	estado (PRO)
19	Estudo de instalação	estado (PRO)
20	Interface LDF x perfil laminado	Etapa 2 (PRO)
21	Plano de forro e pendências	Etapa 2 (PRO)

NR	FRANÇA	ETAPA
22	Amplacões malhadas ... terra	Etapa 2 (P22)
23	Amplacões malhadas ... superior	Etapa 2 (P23)
24	Pagamentos de póis	Etapa 2 (P24)
25	Escada esteira	Etapa 2 (P25)
26	Instalações hidroviárias	Etapa 3 (P26)
27	Eletric, luminarias e dadas	Etapa 3 (P27)
28	Climatização ... terra e dadas	Etapa 3 (P28)
29	Osmetagens plásticas e de póis	Etapa 3 (P29)
30	Acabamentos por ardentes	Etapa 4 (P30)
31	Locação de rolos e gabinetes	Etapa 4 (P31)
32	Paralelismo e o gabinetes	Etapa 4 (P32)
33	Entressa: Indica, recursos e pendências	Etapa 4 (P33)
34	Plano, mesa e fachada (P34)	P34
35	Das asas e contra de rolos (P35)	P35
36	Catálogo técnico de peças (P36)	P36
37	Sondagem SPT e fundação (P37)	P37
38	Referências plásticas e superfícies de base (P38)	P38
39	Desempenho acústico em ambientes (P39)	P39
40	Cargas, equilíbrio, de faixas e mercado (P40)	P40

REV	CONTEÚDO
R00	Módulo paramento inicial: 23 pranchas de estudo
R01	Etapa 1 – sessões técnicas: preparação: cobertura completa
R02	Fila inicial: Otimizada por zona, com fronteira aerodinâmica
R03	Etapa 2 – resultados comparativos: auditorio em três dimensões
R04	Etapa 3 – conformação de instalações: voo global resultante
R05	Etapa 4 – acabamentos, texturas, paisagem e enlaxado
R06	YARE, MASTED (o paramento: master de 46,80 m2; mini lounge, piscina de 17,52 m2; casa de máquinas na lateral técnica; paisagem: sem pista e rasgo de luz na fachada)
R07	Eixo social: cozinha italiana e fundo, cordão de vidro de 7,300 m2, voo: galeria gourmet de 2.000 mm em balcão e piscina no eixo
R08	Despesa total no ponto de serviço, com o ponto de fuga abordo dentro do voo, sala para o fundo, de frente para o cordão
PENDÊNCIAS	Programa de 63 auditorios, segundo bloco de verificações e não delibado completo, entre eles a prancha de master e a prancha de delibado

#	PENEDERA	REFERENCIA	IMPACTO
1	Cardões do Sul do CSMF (Corte, zone de exploração, galerias)	Lei 1.098/2014	Condições não a implementação
2	Servidão de água e canalização definitiva do rio da	NBR 1222 e NBR 648	REDO-VCA em R2 SP-01 e SP-02 abrangem parte propiamente. O solo suportado por UNIFORMIDADE e não capacidade – 70 de 3 a 6 m
3	Canais restaurados de Itaipu LPI – terminal, com AWT	NBR 9850 / LPI 92	Estimativa e análise, visto o espaço de projeto. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundação para
4	Verificação ambiental do rio do Juruá	Colégio Ambiental de Manaus	Verificação ambiental do rio do Juruá, visto o espaço de projeto. O pre-dimensionamento por ficha não substitui verificação de fundação para
5	Evidência municipal de presença pluvial na faz	Lei municipal 1.002/2007 (Projeto Aquático)	REDO-VCA em R2 SP-01 e SP-02 de área impermeabilizada e o solo tem 120 kN/m ² – não drenagem, com 170 kN/m ² de água. Resposta adequada
6	Regulamento específico de contenção	---	Fachas, muros, muros e muros de contenção
7	Padrão de entrada de energia elétrica	NEEE-02 (BT, edificações individuais)	REDO-VCA em R2 infiltração 220/127 V, sistema com terra. A confirmação sobre infiltração não em rede de terra – o diagnóstico sobre fiação, que instalado
8	Normalização de água de consumo LPI	Normas	A padronização de água de consumo, não de água
9	Divergência geométrica R2 e Lote Condição	Limiting	A padronização de água de consumo, não de água
10	Condições da fazenda	edificios do proprietário	Resposta por zona com infiltração ambiental (R2)
11	Diâmetro de água de rio do canal do rio	NBR 9820	REDO-VCA em R2 SP-01 e SP-02 de área impermeabilizada e o solo tem 120 kN/m ² – não drenagem, com 170 kN/m ² de água. Resposta adequada
12	Projeto de drenagem de água de rio	NBR 9820	REDO-VCA em R2 SP-01 e SP-02 de área impermeabilizada e o solo tem 120 kN/m ² – não drenagem, com 170 kN/m ² de água. Resposta adequada
13	Ata de conferência técnica de projeto	NBR 1222-3 (zona de 20m) e NBR 1222-4 (zona de 20m)	A padronização de água de consumo, não de água
14	Condição técnica: 100 % de projeto (de 100 %)	Lei 1.143.83 art. 23 (projeto de 3 projetos)	A padronização de água de consumo, não de água

[illegible]

ATENCIONADO	DESENVOLVIMENTO
C em modelo, mas um conjunto de desenhos	as 20 pranchas nos termos de uma única folha; modelo e desenhos não sobre as pranchas, e a assinatura não sobre a folha, mas sobre o trace
E assinado por construtor	100 condições verificáveis, o que não está no modelo e assinado nas atitudes, e é finalmente assim que os 6 desenhos documentados aparecem
Inspeção por demanda, mas por catálogo	7,85 m de parede acústica premium na casa interior, e de 29 anos com vidro acústico, forma abstrata ou não guarnição
NÃO a prancha legal	nos subúrbios ACTINET, cálculo estrutural, homologação entre aprovação municipal
NÃO Bando técnico	a pranchas de painéis e de estudo; tela reatada; certificado de fabrica
Impressões sobre madeira (4)	por materiais urbanos em 2012, técnica adaptável do solo e incorporada plasmática em projeto seguem como topografia

- Revisão R59 — Inálidade: COORDENACAO E APROVACAO PRELIMINAR.
- Auditoria: 32 verificacoes e 180 condicoes; 0 erro(s), 8 alertas(oes), 21 nota(s).
- NAO serve para: execucao de fundacao sem sondagem; fabricacao de painel sem nesting codificado; aprovacao legal sem AIT/PRRT.
- Reprodutivel integralmente por 'python build.py' a partir do modelo.

PROJETO ARQUITETÔNICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	FRANCA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R59	33
pos-R32 (previsao)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: 0000	FORMATO A1	SEM ART / RBT	OK 40 REV R59
	MALHA 600/300/250		



PISCINA — GEOMETRIA E SISTEMA

ITEM	PROJETO	ORDEM / RAZÃO
Dimensão da lâmina	5400 x 2000 mm	YAMAL, pede 5,50 x 1,20, adaptado modular, mesma área útil
Área volume	17,00 m2 / 17,13 m2	volume dentro da faixa de 17 a 19 m3 do YAMAL
Profundidade	1100 mm	faixa 1,10 a 1,20 do YAMAL
Platina	1200 mm x 300 mm	entenda mais, área de permeabilidade de drenagem
Banco submerso	400 x 400 mm	bancos opostos a platina, sem reduzir o vão de nado
Faixa seca	max 800 mm nos 4 lados	exigência do YAMAL, verificada pela auditoria
Recirculação	2,45 m3/h em 6 h	bombas de velocidade variável, para menos ruído e poupar mais tempo
Diâmetro de fundo	2 m, entupimento mínimo	dois diâmetros de fundo, abastecidos 900 mm, não exigência anti-impacto
Relevo / abas / degraus	4 / 1 / 1	relevo oposto ao abas, para varrer a superfície
Aerulação	3 a 10 m de 10 m, 2700 a 3000 K	no centro, água azul com luz fria no momento
Aquecimento	não instalado, apenas o espaço de isolamento térmico	tipos de dois regimes: frio, para não perder o calor e água
Tratamento	cloro convencional, sal em excesso (PMO 20 no YAMAL)	sal em excesso, para não perder o equilíbrio, de acordo com o projeto

DECK — PISO POR ZONA, NÃO POR MATERIAL ÚNICO

ZONA	MATERIAL	RAZÃO
Faixa seca da piscina	permeável externo classe R11	o nível de água desce no piso do ar
lounge e circulação do deck	WPC, construído claro	área de permeabilidade com moderação e drenagem
piso e deck descolados	permeável externo classe R11	no plano ou a altura superior, superfície lisa, leve e sem movimento térmico — a mesma peça da faixa da piscina
passado e acrílico	placa impermeável construída claro	compreensão e permeabilidade para o deck
entenda do pavimento superior	permeável externo classe R11	mesma exigência de piso, moderação e drenagem da faixa da piscina, sem movimento térmico
Verificação do YAMAL	aquecimento superficial	WPC resiste a 60 C sob sol de verão (clima 1,20), permeável claro fica em -45 C (clima 0,80), a 40 m se pe desce a 50 C

FACHADA — TRÊS FAMÍLIAS E O RASGO DE LUZ

FAMÍLIA / ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	EFEITO
Mural claro de grande formato	placa cimentícia com espessura mínima de 1,20 x 4,00, junta seca de 6 mm	—
Alumínio grafite líquido	perfil de cor, brisa e guarda corpo	—
Moldura	faixa de porta de entrada e faixa do portão	—
P1 C1 — iluminação do portão de entrada	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m, embutido no teto	faixa e faixa da moldura do portão e marca a profundidade do portão
P1 C2 — sob o nível do volume superior	perfil linear LED IP68, 2,700 K, 8 W/m	faixa horizontal central, e não que faz a casa parecer mais e longa e mais
P1 C3 — base do muro e do portão líquido	iluminador embutido no piso, 3 W, não ruído	revela a textura do líquido por iluminação
P1 C4 — perfil no parapeito de entrada	perfil de solo 1 W, 2,700 K, não 15 graus	profundidade, a copa formada no ar e plano de fundo

O QUE A REFERÊNCIA VISUAL CONFIRMOU E O QUE ACRESCENTOU

LEITURA	SITUAÇÃO NO PROJETO
Composição horizontal, volume escultórico	ja era o padrão, ganhou em um pavimento, perfil recuado, corpo de dois pavimentos acima
Revestimentos mistos claros de grande formato	faixa 1 ja especificada, junta seca de 6 mm exposta
Portas e brisas líquidas em metal escuro	faixa 2 ja especificada — o espaço também ganhou o nicho de condicionador, no lugar da rede vegetal
Ponto pontual alto em madeira	faixa 3, P10 de 1,10 x 2,800 mm ja previa a faixa alta
Rasgo de luz vertical sob cada placa	ACRESCENTADO nesse relevo (P1 C2 e P1 C3), o que cria uma horizontalidade a mais
Palmeiras de grande porte no entado	compõem com o paisagismo sem poder, talvez P1 C4 previsto
Piso claro refletido e iluminado	concordo com a decisão tomada por descomplicar o terreno, abando o piso externo

NOTAS

* Piscina 5,40 x 11,50 m = 17,02 m2 de lâmina, 17,13 m3 O YAMAL, nos 5,50 x 1,20, adaptado modular sobre a malha de 300 mm.

* Faixa seca perimetral externa 800 mm, verificada nos quatro lados.

* Recirculação 2,45 m3/h para manter o volume em 6 h.

* Fachada: três famílias de material, confirmadas pela referência visual, a novidade é o rasgo de luz vertical.

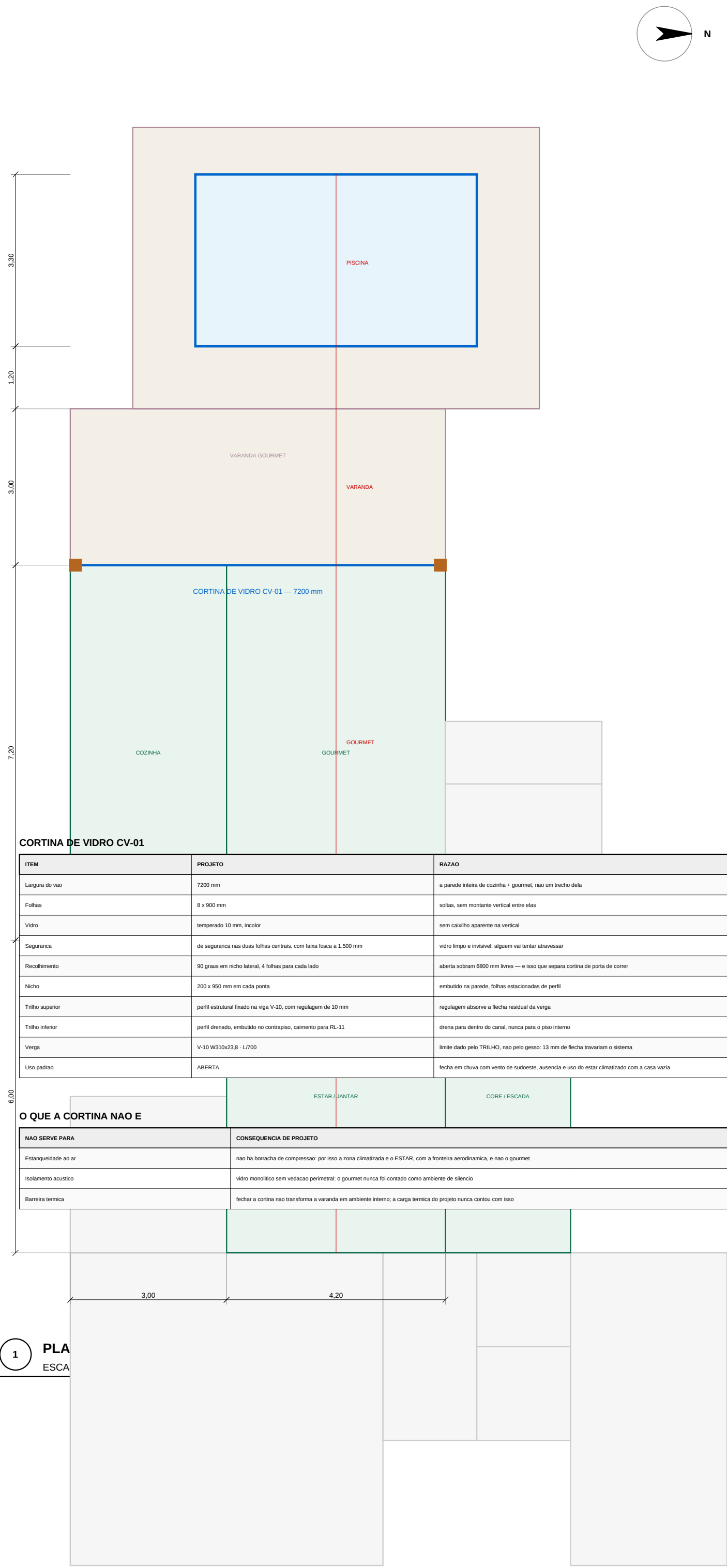
PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO) - AM | 2024 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PISCINA, DECK E FACHADA — REVISÃO R06

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROJETO
União Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R09	
PMO (2024) (previsão)	FORMATO A1	FAIXA LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METRO: MM	MALHA: 600/600/300	SEM ART / RNT	34
			06-48 REV 003



2 CORTE PELO EIXO — CONTINUIDADE
ESCALA 1:75

AS TRES MEDIDAS QUE FAZEM A INTEGRAÇÃO FUNCIONAR

MEDIDA	PROJETO	DE ENTRA
Distância de piso ao teto	0 mm	qualquer distância e não como limite: o alto passa a ser dois ambientes, não um
Profundidade transversal da folha	sem — recorta muito 271 dentro e fora	ponto deslocado na planta denotando a cortina imediatamente antes não há parede para indicar
Fundo contínuo sobre o teto	sem	fundo interrompido na viga denotando a altura da porta
Barreira fora da linha da vista	RC 04 fixa para a parede todo	a barreira estava encaixada no fundo ocupando 3.900 mm, não era, e não a encaixada, o que tipifica a planta
Profundidade da varanda	3000 mm	com 1.200 mm não na viga e espaço dentro chaves, que era o objetivo declarado
Piso na sala	0 mm de deslocamento	piso fora do eixo horizontal e altura em planta para o teto

O EIXO, EM NUMEROS

MECHOR	COTA Y	PROFUNDIDADE ACUMULADA
Vão do estar	3300 mm	0
Cortina e gourmet (integradas)	18.200 mm	6,90 m
Cortina de vidro CV-01	26400 mm	13,30 m
Barreira da varanda coberta	29400 mm	16,20 m
Barreira da piscina	30800 mm	17,45 m
Fim da piscina	33000 mm	20,75 m

NOTAS

- Cortina e gourmet são UM ambiente de 52,84 m², sem parede entre eles, aberto por 7200 mm de cortina de vidro.
- Aberto, a cortina deixa 6000 mm livres, as folhas gram 90 graus e estabelecem de perfil nos nichos das duas portas.
- Varanda de 3000 mm em balanço — nem um pilar entre a mesa e a água.
- Dois cortinas de 25,7 m de estar ao fim da piscina, com 0 mm de deslocamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MARIAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

EIXO SOCIAL — COZINHA, GOURMET, CORTINA DE VIDRO E PISCINA

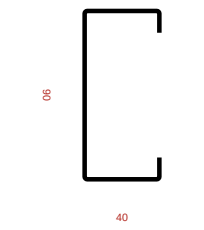
BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	indicada	ESTUDO PRELIMINAR R59	
em R52 (previsão)		NÃO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MÉTRICA: mm	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 605/500/300		

1

SECOES DOS PERFIS EM USO

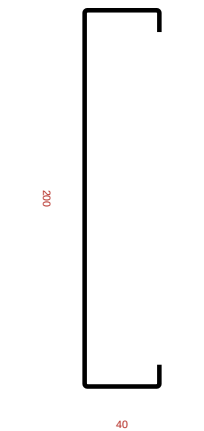
ESCALA 1:4

Ue 90x40x12x0,95



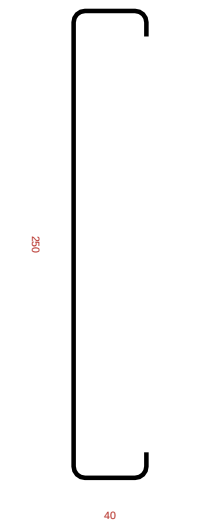
A 179 mm² la 21,9 cm² 1,407 kg/m
133 peças - cingulo inferior, cingulo superior, ja

Ue 200x40x12x0,95



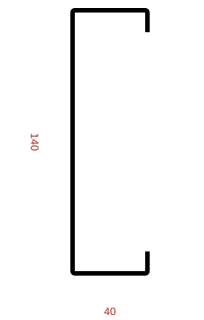
A 564 mm² la 155,7 cm² 2,227 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 250x40x15x3,00



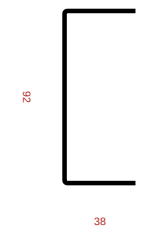
A 1021 mm² la 796,5 cm² 8,058 kg/m
22 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x0,80



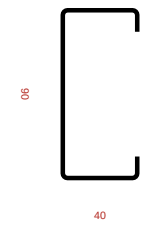
A 185 mm² la 58,4 cm² 1,554 kg/m
53 peças - viga, viga de banda

U 92x38x0,95



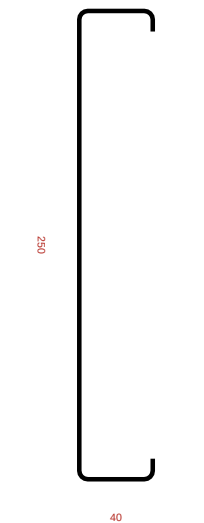
A 157 mm² la 30,5 cm² 1,220 kg/m
234 peças - frestado, abrigado, 40, track, travessa

Ue 90x40x12x1,25



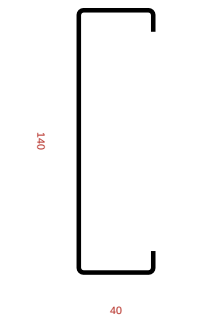
A 232 mm² la 29,9 cm² 1,824 kg/m
49 peças - frestado, ja, 40, 40, 40, 40, 40

Ue 250x40x12x2,25



A 754 mm² la 594,4 cm² 5,364 kg/m
24 peças - viga, viga de banda

Ue 140x40x12x1,25



A 295 mm² la 84,1 cm² 2,214 kg/m
23 peças - viga, viga de banda

PARAFUSOS — TIPO, DIAMETRO E QUANTIDADE

COMPO	TIPO/CA	DIAMETRO	COMPO	TIPO/CA	QUANTIDADE
AB 4,5x20 parafuso	4,5 mm	9,9 mm	10 mm	branco	6,428
AB 5,5x25 parafuso	5,5 mm	11 mm	25 mm	branco	9,140

CHAPAS — FORMATO COMERCIAL E NORMA

MATERIAL	ESP.	FORMATO	NORMA	AREA
Chapa de gesso	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	862,5 m²
La de madeira	30 mm	1200x2400	NBR 11732	284,6 m²
Placa cimentica	10 mm	1200x2400	NBR 15498	327,9 m²
XPS	20 mm	600x1200	NBR 11752	237,9 m²
La de vidro	48 mm	1200x2500	NBR 11732	74,1 m²
Chapa de gesso RC	12,5 mm	1200x2400	NBR 14735	34,1 m²
La de vidro	50 mm	1200x2500	NBR 11732	182,2 m²
Placa isolante EPS	75 mm	1200x1200	NBR 16373	184,3 m²
OSB estrutural	18 mm	1220x2440	NBR 14935 E N 800	117,4 m²

TUBOS — DIAMETRO EXTERNO E NORMA

DN	DIAMETRO EXTERNO	SISTEMA	NORMA	COMPO	CONEXOES
DN20	25 mm	agua fria	NBR 15443	28,1 m	22
DN40	40 mm	esgoto	NBR 15443	42,2 m	21
DN60	60 mm	esgoto	NBR 15443	56,4 m	17
DN75	75 mm	agua quente	NBR 15443	38,9 m	21
DN100	100 mm	esgoto	NBR 15443	38,3 m	13
DN150	150 mm	esgoto	NBR 15443	34,9 m	17
DN200	200 mm	agua fria	NBR 15443	5,6 m	3

- NOTAS
- 27 peças desenhadas a partir das PROPRIAS dimensões a menos pelo valor da linha média que o valor da NBR 14732 indica.
 - Nenhuma imagem de catálogo de fabricante foi usada. A designação ja e o diâmetro. Um 15443x12x0,95 de área 90, área 40, área 12, área 0,95.
 - Desenho de PROJETO, não de fabricação, sem tolerância de dados, sem valor de fabricação real, sem desenho de fabricação.
 - A quantidade de cada peça vem do modelo, e a a menos que altera a placa de corte e o acabamento.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

CATALOGO TECNICO — PERFIL, PARAFUSO, CHAPA E TUBO

BASE GEOMETRICA

Lista Consolidada

Projeto (previsão)

UNIDADE: METRO - MM

ESCALA

1:2

FORMATO A1

MALHA 400/500/500

EMISSAO

ESTUDIO PRELIMINAR R50

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

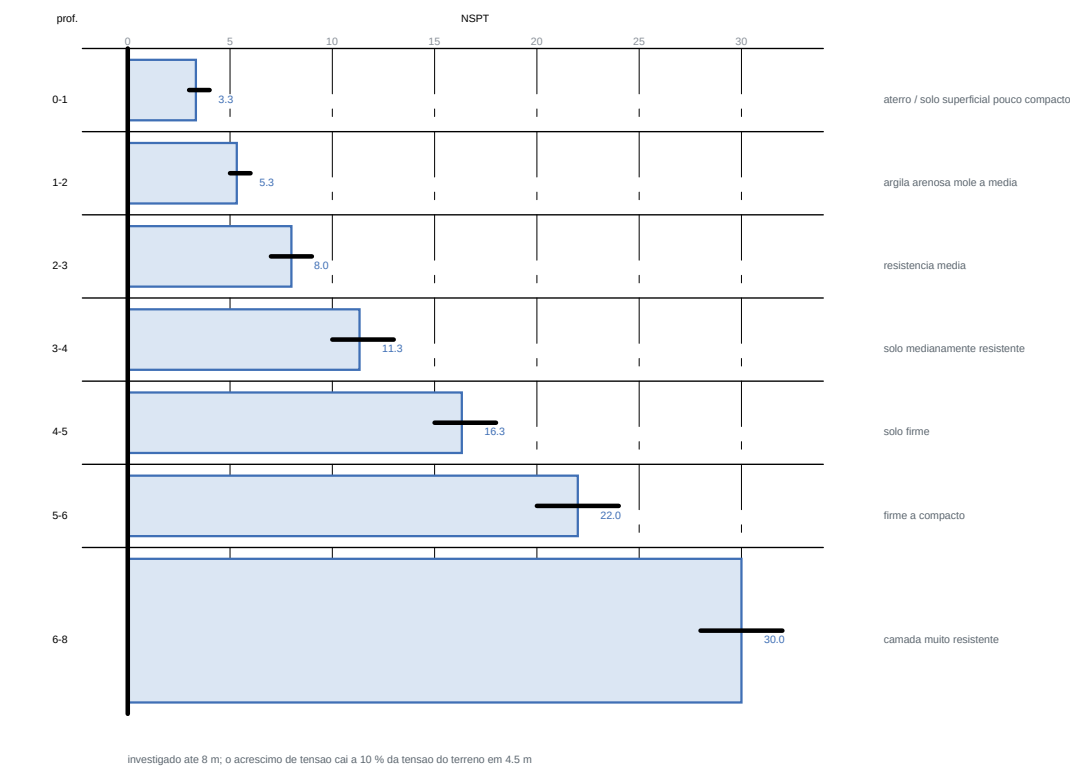
36

06-48 REV 003

1

PERFIL DO SUBSOLO — SP-01/02/03

ESCALA 1:50



VERIFICACAO GEOTECNICA

GRANDEZA	VALOR	LIMITE	SITUACAO
Tensão de contato (pontos)	12.66 MPa	145.6 kPa (PDS)	base 9.42 acima 3
Correlações calculadas	N100 (100 k) / Tensão de 100 k / Tensão de 100 k	adote-se a MENOR	conservador por conservador
Resistência total	2.20 mm	25 mm	ok
Distância angular	0.00000	0.00000 (0.000)	ok
Profundidade investigada	6 m	0.000 a 4.5 m	suficiente
Nível d'água	não controlado	---	[X] pode mudar impermeabilização de base

CARGA QUE CHEGA AO SOLO

PARCELA	MM
Q cobertura	130.0
Q piso do superior	140.0
Q paredes	220.4
Q radier	940.5
Q base e substituição	424.2
Q piso do superior	170.0
Q piso do terreno	270.0
Q cobertura	66.4
TOTAL de serviços (Q + Q)	2566.5
Área do radier	186.4 m2
Pressão média	12.66 MPa

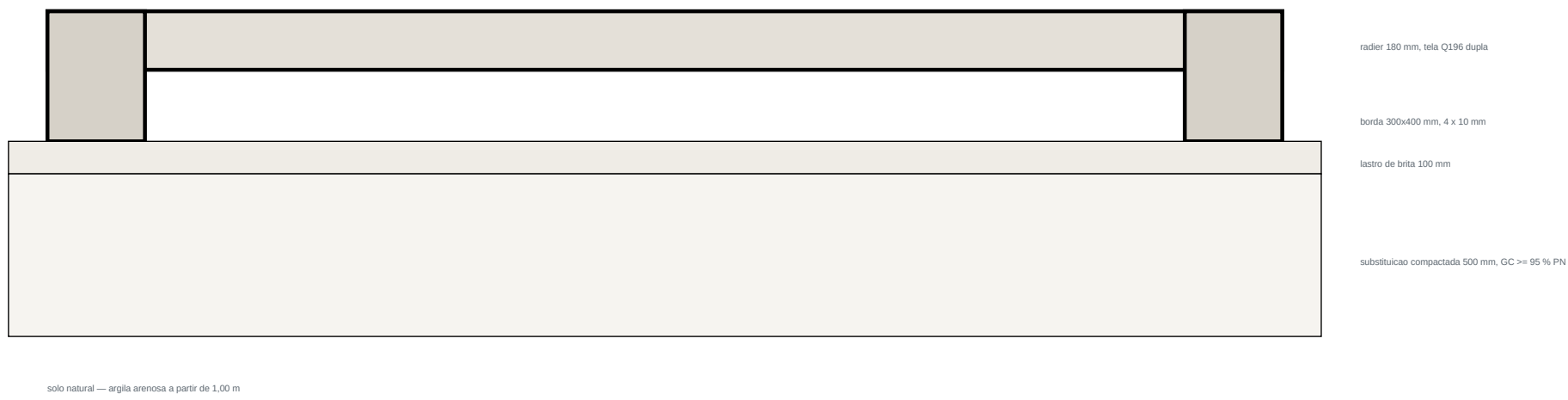
TERRAPLENAGEM — A DESPESA QUE O SPT CRIOU

ITEM	QUANTIDADE
Área tratada (gratificação + substituição)	238.2 m2
Profundidade de trilha	600 mm
Corte	136.8 m3
Bota-freio (gratificação 20 %)	165.6 m3
Substituição compactada	136.1 m3
Camadas de 200 mm	2
Estratos de densidade in situ	4
Armadura total do radier	1552.2 kg (40.5 kg/m2)
Concreto (laje + base)	37.74 m3 + 33.54 + 4.26

2

SECAO DO RADIER E TRATAMENTO

ESCALA 1:20



NOTAS

1. Traz sondagem e percussão entregues pelo proprietário: SP-01, SP-02 e SP-03, NSPT, mesmo a metro até 6 m.

2. A tensão admissível tal de TRES correlações e adote-se a MENOR, nenhuma delas maior do que 100 kPa, e usar correlação fora do universo que a genética e fornecida pelo lado conservador.

3. O solo não responde por capacidade e sim por UNIFORMIDADE, adote-se pouco compacto e base em manchas, e manchas solo radier até 100 kPa.

4. Esta planilha NÃO substitui projeto de fundação com ART (competência 5).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOLO TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

SONDAGEM SPT E FUNDACAO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
Lista Consolidada	1:50 / esquematico	ESTUDIO PRELIMINAR R59	
PROJETO (projetista)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MEDIDA: mm	MAQUA 600/500/300	SEM ART / RNT	37
			06-48 REV 003

1

SUPERFICIES DO LOTE

ESCALA 1:200

2

RESERVATORIO DE RETENCAO

ESCALA 1:25

DA CHUVA AO VOLUME

ETAPA	VALOR	DE ONDE VEM
Intensidade de projeto	140 mm/h	a NUCLEIA que dimensiona caba e descarga
C de terreno natural	0,30	taxa com vegetação, antes da obra
C de solo construído	0,5489	ponderado pelas superfícies declaradas
Vazão antes e depois	8,30 / 23,94 L/s	coeficiente racional e área multiplicado por 3,74
Excedente a esg	15,64 L/s	se a DIFERENÇA, o terreno natural também exceda
Tempo de concentração	12 min	taxa pequena
VOLUME	4,38 m³	excedente acumulado no tempo de concentração
Orifício de saída	58,7 mm (27,0 cm²)	calculado para saída 8,30 L/s com bacia cheia
Esvaziamento	34,5 min	carga variável, vista a taxa vazão antes da próxima chuva
Detrato	dimensional com base no tempo de retenção a projeto L	a taxa predica infiltração e descarga no rede

NOTAS

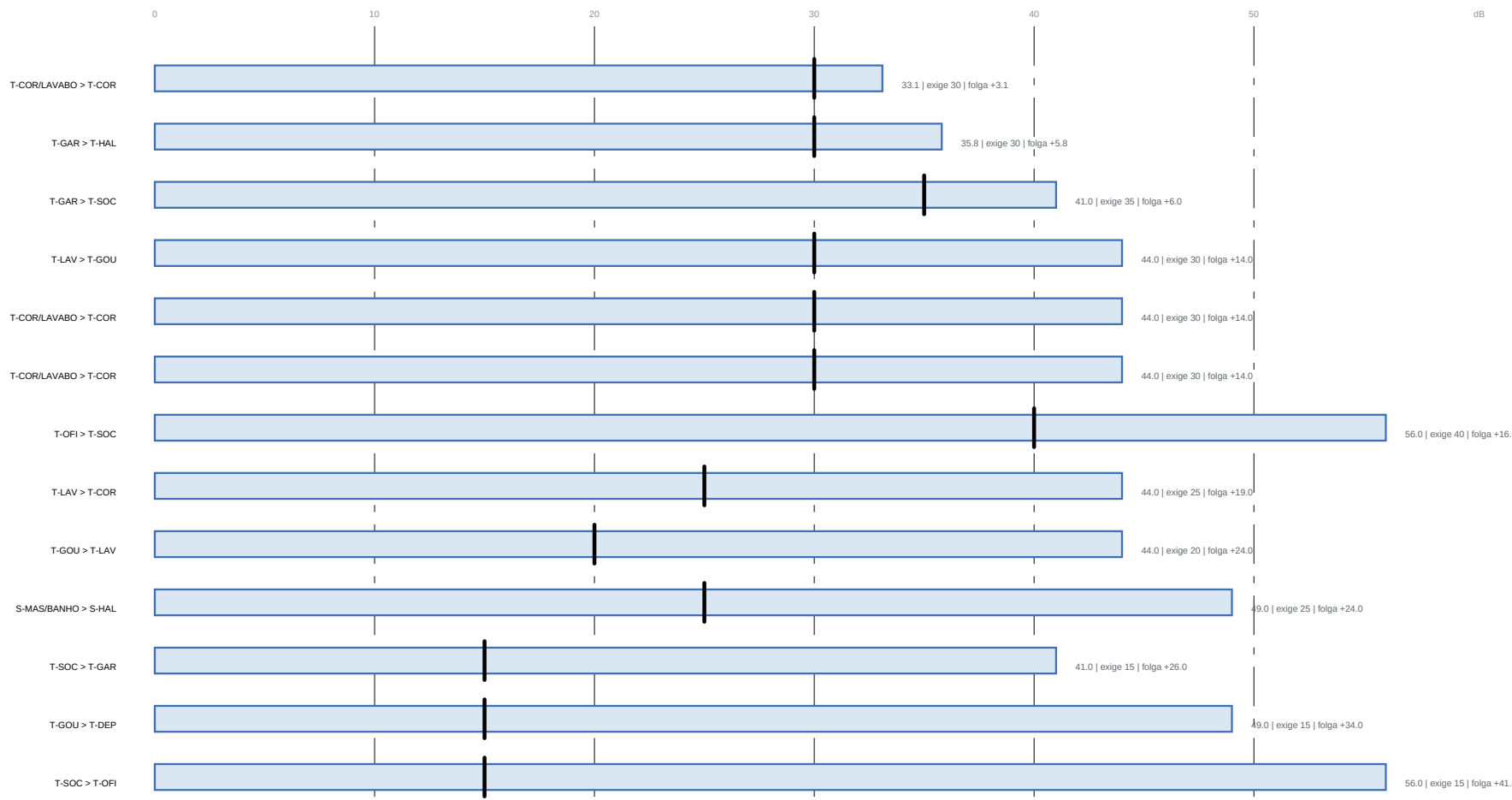
1- R2 Inicial REUSO por RETENCAO e pedida do proprietário. Não é o mesmo reservatório menor, são sistemas de dimensionamento DIFERENTE ... um que chega antes da rede, o outro depois antes da chuva.

2- Para dimensionar qualquer um dos dois sistemas a superfície do LOTE reservatório: 235,44 m² do terreno não é área declarada.

3- Lei 1.352/2007 (Pro-Aguas, Minas) obriga acima de 500 m² de impermeabilização. O lote tem 525 m² m² ... não obriga, e a retenção foi adotada assim mesmo.

4- Quem faz o trabalho é o GRUPO, mas o volume, a taxa e a taxa que o terreno natural já mandava para a rede.

PROJETO PORTO REAL RESIDENCIAL UPMARUARI MANAUS - IMPL 10115 TARDUA DU			
PROJETO ARQUITETONICO			
RETENCAO PLUVIAL E SUPERFICIES DO LOTE			
BASE GEOMETRICA Lista Consolidada pos #122 (previsto) UNIDADE: METER	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MANUSCRIPTO 0000000	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR RSP NÃO ULTERADO PARA OBRA SEM ART. 1/01	FRANCA 38 de 40 REVIEWS



Barra = isolamento obtido; traço vertical = nível (linha da fonte menos nível do receptor, NBR 15105)

O QUE MUDOU EM R52

ONDE	ANTES	DEPOIS	POR QUE
Banho compartilhado > hall de entrada	porta de correr (Rw 25) — conjunto de 20,2 dB	parede CEGSA, 44 dB	o acesso de volta passou para a circulação
Banho compartilhado > quarto eventual	porta com (Rw 25) — conjunto de 25,5 dB, nível 30	parede CEGSA, 44 dB	era a por passagem da casa, e não era a saída
Hall > garagem	porta com — 36,9 dB, nível 30	PDS isolada vedada — 50,9 dB	porta entre garagem e casa tem dupla função para ser morda
Banho compartilhado > circulação	não havia porta	PDS isolada vedada — 35,7 dB, nível 25	único acesso do banho, e abria para fora
Bloco do chuveiro	encostado na parede do hall	canto arredondado, toldo e janela alta	consequência da porta nova, a regra dos 900 cm de bloco responde a primeira tentativa

TABELAS ADOTADAS

ITEM	VALOR	FONTE
Fonte: caixa sanitária	75 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: bloco do chuveiro	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: cozinha e gourmet	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: sala e jantar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: garagem	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: máquina de lavar e secar	70 dB(A)	prática corrente de acústica
Fonte: oficina	60 dB(A)	prática corrente de acústica
Límite: banho	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: circulação	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: cozinha	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: depósito	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: dormitório	35 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: entrada	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: estar	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: garagem	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: office	45 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: oficina	55 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Límite: serviço	50 dB(A)	NBR 15102:2017 (circulação e entrada adjacente)
Fonte: acústica	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: somar	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de	Pin 25 dB	Nota de mercado declarada
Fonte: sala de visita	Pin 30 dB	Nota de mercado declarada

NOTAS

• Esta planilha está pensada para o proprietário perguntar o que 100 verificações não sabem responder: quem entra na casa ouve o chuveiro do banheiro da entrada?

• Ouviu. A parede era boa (Pin 1, Pin 44) e a porta era de correr (Rw 25), o conjunto entregava 20 dB. Em acústica o teto faz toda a diferença, se não tem nada, se não tem nada, se não tem nada.

• Isolamento no ar não é suficiente. Dentro da sala social o ruído não é definido, é o problema.

• O isolamento igual ao R52 (parâmetro declarado) não é suficiente para o projeto, não é suficiente para o projeto, não é suficiente para o projeto.

1 CARGA POR FASE

ESCALA s/ escala

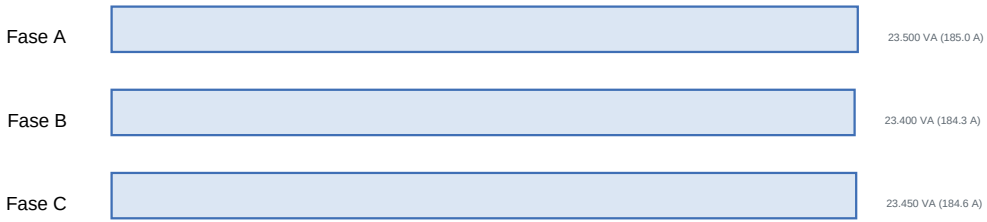


Imagem fictícia de 0 a 100% com 10% de margem — 10 circuitos distribuídos do maior para o menor

CIRCUITOS — OS 26 MAIORES, COM A FASE ATRIBUÍDA

CIRCUITO	TIPO	V	VA	FASE
TUE-22	sa	220	7.400	A-B
TUE-5	sa	220	4.800	A-C
TUE-2	sa	220	4.800	B-C
TUE-3	sa	220	4.800	A-C
TUE-4	sa	220	4.800	B-C
TUE-19	sa	220	3.000	A-B
TUE-20	sa	220	3.700	A-C
TUE-6	sa	220	2.800	B-C
TUG-T-ODU	np	127	2.200	B
TUG-T-ODZ	np	127	2.300	A
TUG-T-COR	np	127	2.000	C
TUG-T-LAY	np	127	1.800	B
TUG-T-DBP	np	127	1.800	A
TUE-23	sa	127	1.500	C
TUE-14	sa	127	1.500	A
TUE-8	sa	220	1.400	B-C
TUE-7	sa	220	1.400	B-C
TUE-4	sa	220	1.400	B-C
TUE-9	sa	220	1.400	A-B
LUI-S-AMS	armatelo	127	1.200	C
TUE-11	sa	127	1.000	A
TUE-10	sa	127	1.000	B
LUI-T-GAR	armatelo	127	900	A
LUI-T-ODU	armatelo	127	900	C
TUE-24	sa	220	900	A-B
TUE-14	sa	220	900	B-C

O QUE NAO ESTA NESTE ORCAMENTO

ESCOPO	SITUACAO NO MODELO
Itens de obra de instalação e acabamento	sa a montagem da estrutura em aço (ACO-FAB e VCO-MCH), hidráulica, elétrica, assentamento, pintura de campo e macaneta podem compor com encargos
projetos complementares, ART e laudo	sa a a projeto de fundação com ART que a pendência 3 engem, o lumbidomico que a pendência 13 obra, e a laudo de perfuração e concessão
EST, administração e controle	sa a a compoção de EST noite modico, e decida de quem controla, não do que se controla

PADRAO DE ENTRADA

ITEM	VALOR
Esquema	Itens 220/127 V (pela com reator)
Concessão (informação)	Anexos 220/127 V (pela com reator)
Carga instalada	70.900 VA
Demanda prevista	36.400 VA
Corrente de projeto	95,5 A
Disjuntor geral	100 A
Barra de entrada	35 mm ²
Núcleo	35 mm ²
Conduto de proteção	16 mm ² (Tabela 16 de NBR 5410, não existe de 16)
Carga em 127 V	Armários, TUG e eletrodomésticos comuns
Carga em 220 V	ar-condicionado, chuveiros, forno, lavadora e bomba

DE QUEM SE COMPRA

FABRIL	% CUSTO	FORMA	MATERIAL	NOME
vidisco	14,9	5	1	Duarte Comercio, Uniao / Pisco, Brasil / Elenco, Sover / Sover, O
esquadria	10,7	5	3	Melhor Engenharia, Equipamentos, Serraria e Vitraria, Lages
hidráulica	9,9	5	4	Duarte Comercio, Lapa do Rio Comercio de Material de Construção, Macau, Mato
encanamento	8,8	5	2	Duarte Comercio, Lapa do Rio, Baco, Matamoros, Pombal / Pombal / Pombal
eletrico	9,4	5	3	Duarte Comercio, Lapa do Rio, O K Representação de Material de Construção, P
estrutura	8,9	5	1	Transtec, Budo, do Brasil, Miquel, Ode, Kori, Algo Steel / Algo M
forjado	8,1	5	2	Melhor Engenharia, Adrenal / Adrenal, Fabricação de Sider, Sider, Sider
armamento	4,9	5	2	Melhor Engenharia, Adrenal / Adrenal, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
hidráulica	4,4	5	1	Duarte Comercio, Tigo, Amico / Tigo, Pombal / Pombal / Pombal / Pombal / Pombal
servico	4,1	5	1	Transtec, Budo, do Brasil, Miquel, Ode, Kori, Algo Steel
equipamento	3,8	5	1	Lapa do Rio Comercio de Material, Lapa do Rio, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
planta	3,6	5	2	Equipamento de planta de Material, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
Núcleo	3,5	5	2	Duarte Comercio, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
cobertura	3,5	5	2	Equipamento de planta de Material, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
eletrico	2,9	5	1	Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider
ligação	0,2	5	2	Cider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider

CONFERENCIA DE CIMA PARA BAIXO

ITEM	VALOR
Orçamento dos sistemas modulares	R\$ 629.665,37
Por m2 de área fechada	R\$ 2786,74/m2
Equipamento para obra entregue	R\$ 411,79/m2 (preço de material 80%)
Índice geral (base preço médio) (m2)	R\$ 3042,14 (454,63) (200,34 por m2) (Quilômetro, 2000,00)
COR Análise de R&D	R\$ 340,00/m2 (2020)
Plano	35,2 % do custo do projeto — é um de R&D, porque o projeto é mais e menos
Regra de preço	base 1,20 (preço) (R\$ de base do Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider, Sider)

NOTAS

1. A pendência 7 fecha com a decisão do projeto: Itens 127 V para os eletrodomésticos comuns, 220 V para a e o chuveiro.
2. Confirmar o esquema da obra entregue em m2 de R&D, com 220/127 V para a e o chuveiro, e a pendência 13 obra, e a laudo de perfuração e concessão.
3. A atribuição de fase está escrita no projeto. Deixa-se para o dia da montagem e entregar as eletrônicas uma decisão que muda a corrente de cada fase.
4. Preço segue (R\$) a pesquisa de preço entregue e não público, não preço entregue por fornecedor.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) (SUA TATIANA-PS)

PROJETO ARQUITETONICO

QUADRO DE CARGAS, EQUILIBRIO DE FASES E MERCADO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETO
União Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR R59	
Por R52 (previsão)		NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	FORMATO A1	SEM ART / RNT	
	MALHA 600/600/600		
			40
			06-48 REV 003